

Búsqueda de materiales necesarios para la practica 22 Enero

En base a la investigación realizada se buscará realizar el proyecto con los siguientes materiales:

Coche prototipo: Permite simular el comportamiento de un vehículo real a escala.

Raspberry pi 5: Pieza central del proyecto donde correrá el programa.

Módulo de cámara para raspberry pi: Indispensable para la detección de objetos.

Buzzer: Optimo para poner en alerta al usuario.

Tarjeta micro sd: Necesaria para que la raspberry cuente con almacenamiento.

Baterías recargables: Necesarias para el funcionamiento del vehículo prototipo.

Fuente de alimentación para raspberry: Indispensable para el funcionamiento.

Carcasa para raspberry: No es indispensable sin embargo se incluirá para la protección y refrigeración de esta.

Breve investigación teórica sobre el algoritmo YOLO 26 Enero

Durante esta investigación aprendí el funcionamiento del algoritmo YOLO: la imagen es dividida en partes mas pequeñas el algoritmo hace pasadas por estas imágenes y busca el objeto u objetos que deseamos encontrar. Funcionamiento explicado en la siguiente matriz.

y =	P_r	Valores entre 0 y 1, cuanto más se acerca a 1 mas probable es que se haya detectado el objeto deseado
	B_x	Estos valores indican el centro del bounding box en la imagen
	B_y	
	B_w	Estos valores indican el tamaño que abarca el bounding box
	B_h	
	C_1	Clase de objeto que deseamos detectar (1 Si se detectó, 0 Si no)
	C_2	Clase de objeto que deseamos detectar (1 Si se detectó, 0 Si no)

En caso de que P_r sea igual a 0 (o un valor establecido por el usuario) el algoritmo no se ejecuta

Intersección sobre unión (Intersection over unión, IoU): El bounding box no siempre aparecerá donde se desea, y tampoco abarcara correctamente todo el objeto que queramos detectar, este se basa en valores donde 0 es igual a una pésima predicción y 1 es igual a una predicción perfecta

Supresión de no-máximos (Non-Max Suppression): En la practica el modelo puede detectar por cada objeto múltiples bounding boxes.

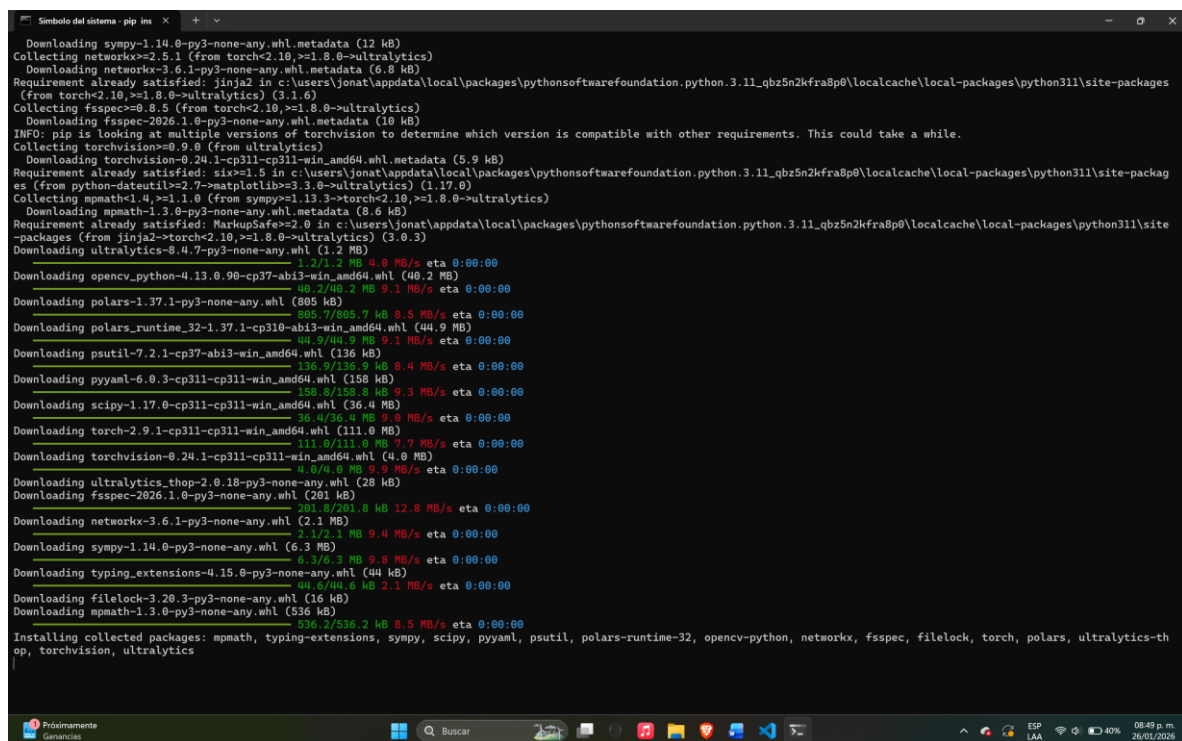
Proceso de limpieza de bounding boxes

- 1 Elimina los bounding boxes con $Pr < \text{Umbral de confianza (0.6)}$
- 2 Tomar el bounding box con el P_r más alto como predicción
- 3 Calcular el IoU entre el bounding box seleccionado y los bounding boxes restantes
- 4 Descartar los bounding boxes con $\text{IoU} > \text{Umbral (0.5)}$
- 5 Repetir los pasos de 2 a 4 con los bounding boxes restantes
- 6 Detenerse cuando no haya más bounding boxes por limpiar

Referencia: <https://www.youtube.com>

Investigación practica sobre el funcionamiento de YOLO 26 Enero

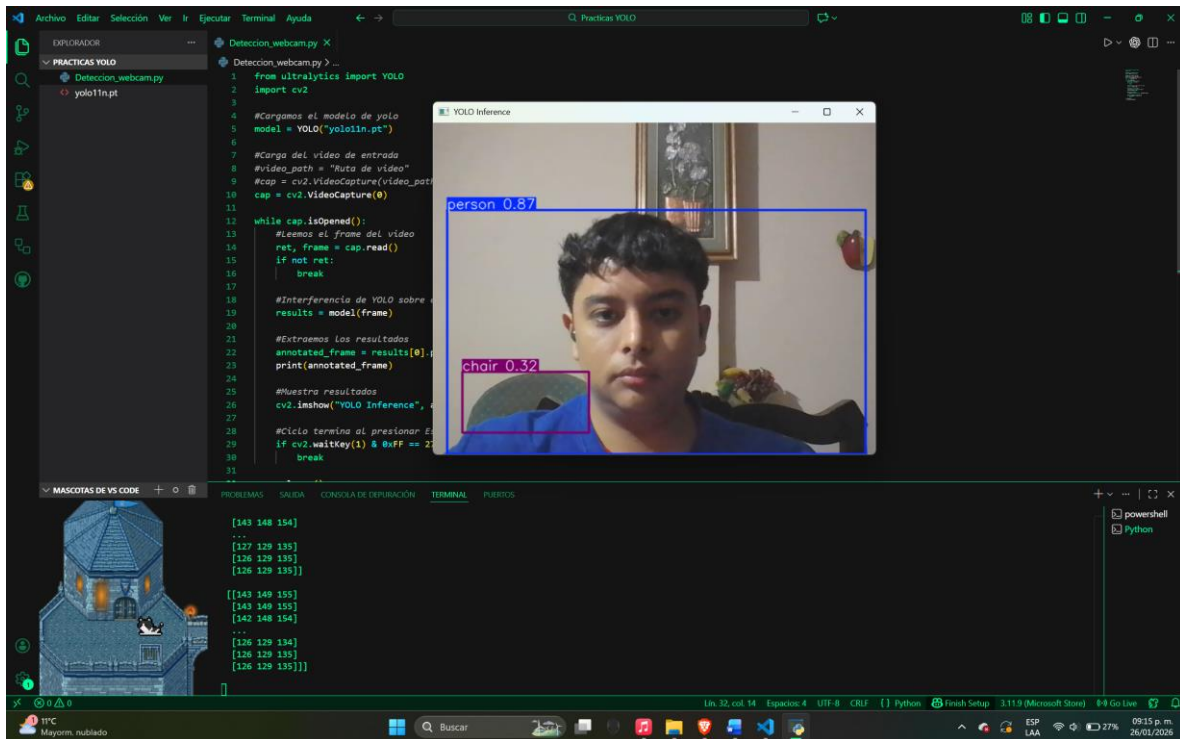
Instalación de la librería ultralytics: `pip install ultralytics`



```
Símbolo del sistema - pip install ultralytics
Downloading sympy-1.14.0-py3-none-any.whl.metadata (12 kB)
Collecting networkx>=2.5.1 (from torch>=2.10.0, >=1.8.0->ultralytics)
Downloading networkx-3.6.1-py3-none-any.whl.metadata (6.8 kB)
Requirement already satisfied: Jinja2 in c:\users\jonat\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.11.qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python311\site-packages (from torch>=2.10.0, >=1.8.0->ultralytics) (3.1.6)
Collecting fsspec>=0.9.0 (from torch>=2.10.0, >=1.8.0->ultralytics)
Downloading fsspec-2026.1.0-py3-none-any.whl.metadata (10 kB)
INFO: pip is looking at multiple versions of torchvision to determine which version is compatible with other requirements. This could take a while.
Collecting torchvision>=0.9.0 (from ultralytics)
Downloading torchvision-0.24.1-cp311-cp311-win_amd64.whl.metadata (5.9 kB)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in c:\users\jonat\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.11.qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python311\site-packages (from python-dateutil>=2.7->matplotlib>=3.3.0->ultralytics) (1.17.0)
Collecting mpmath>=1.0 (from sympy>=1.13.3->torch>=2.10.0, >=1.8.0->ultralytics)
Downloading mpmath-1.3.0-py3-none-any.whl.metadata (8.6 kB)
Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.0 in c:\users\jonat\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.11.qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python311\site-packages (from Jinja2->torch>=2.10.0, >=1.8.0->ultralytics) (3.0.3)
Downloading ultralytics-8.4.7-py3-none-any.whl (1.2 MB)
1.2/1.2 MB 4.0 MB/s eta 0:00:00
Downloading opencv-python-4.13.0.90-cp37-abi3-win_amd64.whl (40.2 MB)
40.2/40.2 MB 9.1 MB/s eta 0:00:00
Downloading polars-1.37.1-py3-none-any.whl (805 kB)
805.7/805.7 kB 9.5 MB/s eta 0:00:00
Downloading polars-runtime_32-1.37.1-cp310-abi3-win_amd64.whl (44.9 MB)
44.9/44.9 MB 9.1 MB/s eta 0:00:00
Downloading psutil-7.2.1-cp37-abi3-win_amd64.whl (136 kB)
136.9/136.9 kB 8.4 MB/s eta 0:00:00
Downloading pyyaml-6.0.3-cp311-cp311-win_amd64.whl (158 kB)
158.9/158.9 kB 9.3 MB/s eta 0:00:00
Downloading scipy-1.17.0-cp311-cp311-win_amd64.whl (36.4 MB)
36.4/36.4 MB 9.0 MB/s eta 0:00:00
Downloading torch-2.9.1-cp311-cp311-win_amd64.whl (111.0 MB)
111.0/111.0 MB 7.7 MB/s eta 0:00:00
Downloading torchvision-0.24.1-cp311-cp311-win_amd64.whl (4.0 MB)
4.0/4.0 MB 9.9 MB/s eta 0:00:00
Downloading ultralytics-thop-2.0.18-py3-none-any.whl (28 kB)
28.0/28.0 kB 9.9 MB/s eta 0:00:00
Downloading fsspec-2026.1.0-py3-none-any.whl (201 kB)
201.0/201.0 kB 12.8 MB/s eta 0:00:00
Downloading networkx-3.6.1-py3-none-any.whl (2.1 MB)
2.1/2.1 MB 9.4 MB/s eta 0:00:00
Downloading sympy-1.14.0-py3-none-any.whl (6.3 MB)
6.3/6.3 MB 9.8 MB/s eta 0:00:00
Downloading typing_extensions-4.15.0-py3-none-any.whl (44 kB)
44.0/44.0 kB 2.1 MB/s eta 0:00:00
Downloading filelock-3.20.3-py3-none-any.whl (16 kB)
16.0/16.0 kB 9.8 MB/s eta 0:00:00
Downloading mpmath-1.3.0-py3-none-any.whl (536 kB)
536.2/536.2 kB 8.5 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: mpmath, typing-extensions, sympy, scipy, pyyaml, psutil, polars-runtime-32, opencv-python, networkx, fsspec, filelock, torch, polars, ultralytics-thop, torchvision, ultralytics
```

Código fuente: <https://github.com/TroIhappy>

Resultados obtenidos: El algoritmo parece funcionar satisfactoriamente, sin embargo, debe ser probado en una variedad mas amplia de entornos y con diversos objetos para confirmar su fiabilidad.

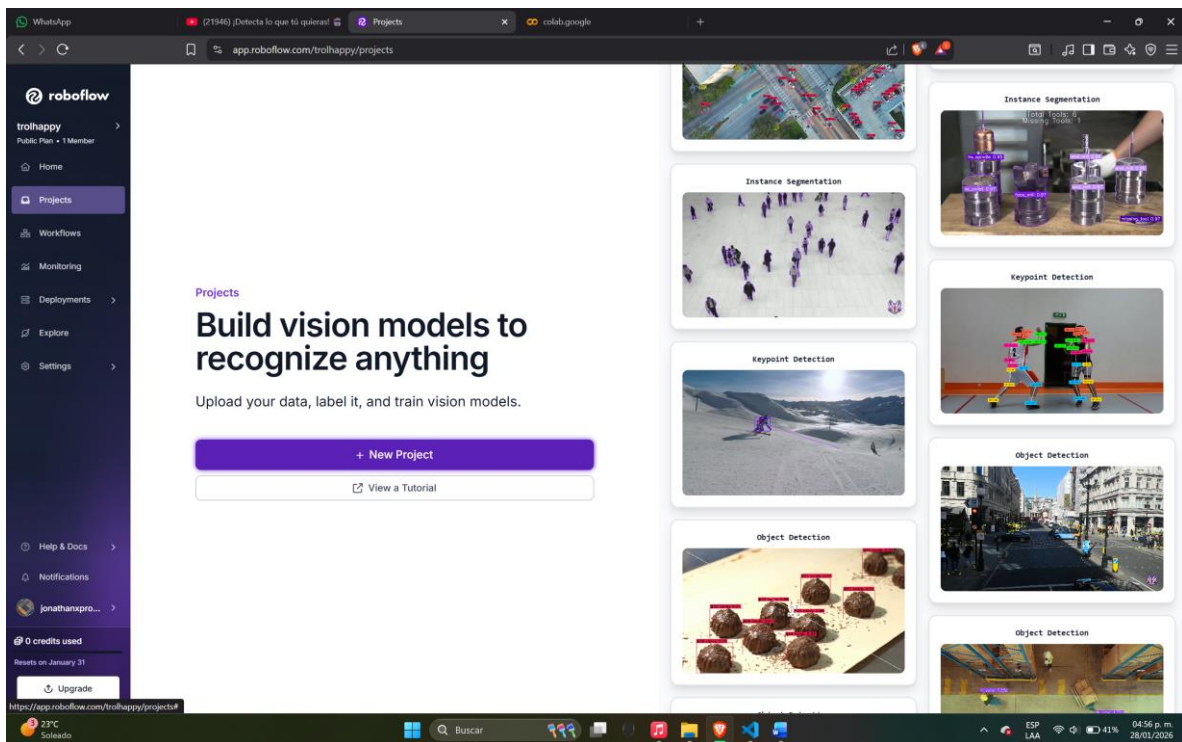


Referencia: <https://www.youtube.com>

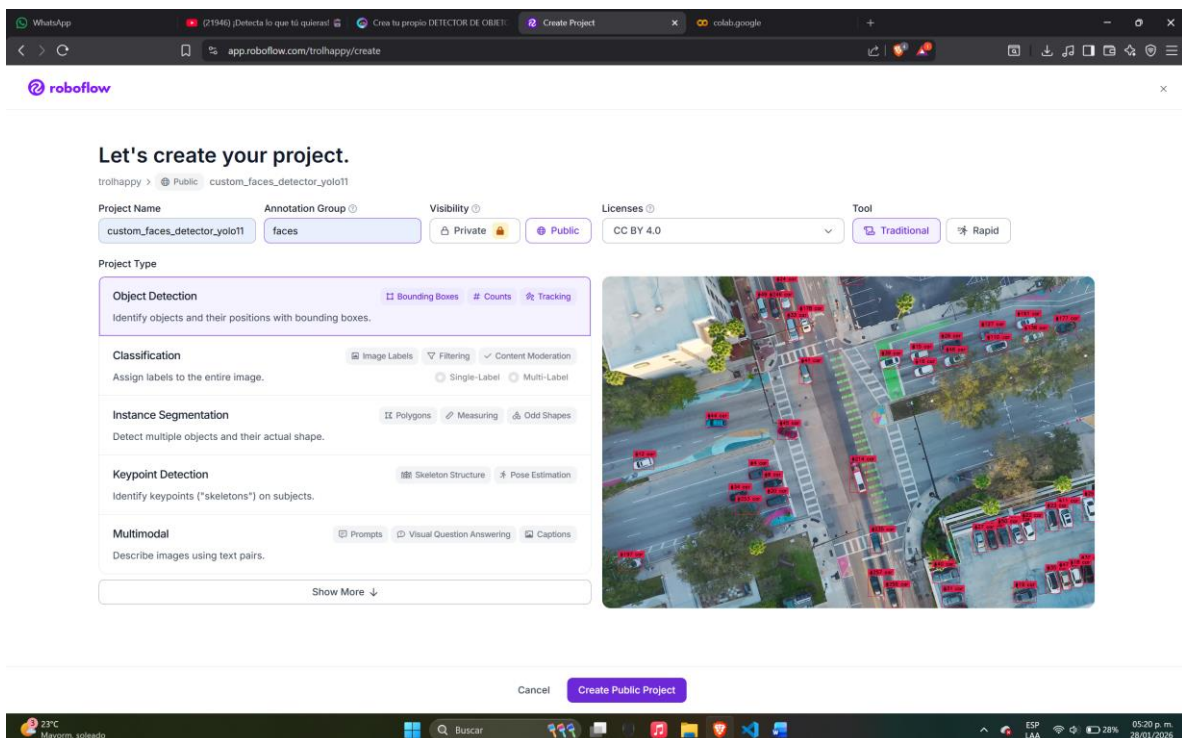
Como entrenar el algoritmo YOLO 26 Enero

Roboflow nos permite crear datasets para entrenar nuestro modelo de detección de objetos mediante imágenes, esta herramienta nos da múltiples opciones desde encontrar objetos automáticamente lo cual nos ayuda a reducir de manera considerable el tiempo, también podemos etiquetar los objetos de forma manual para verificar que las etiquetas sean colocadas correctamente.

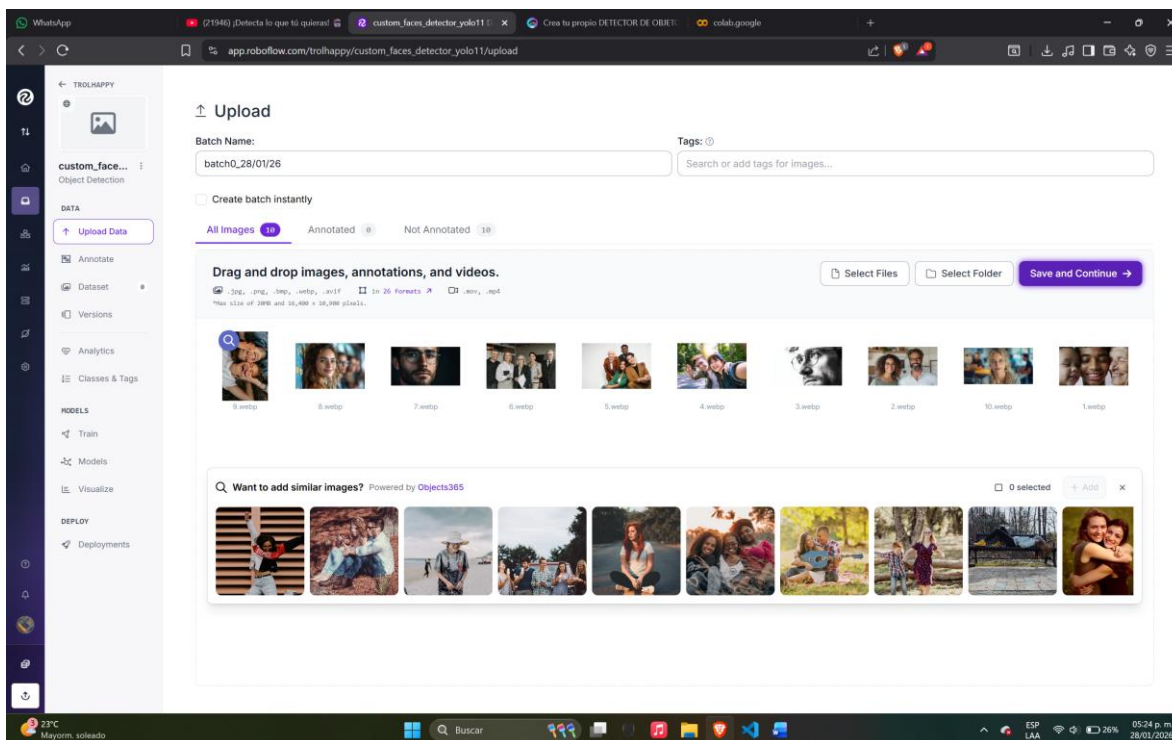
Creación del proyecto:



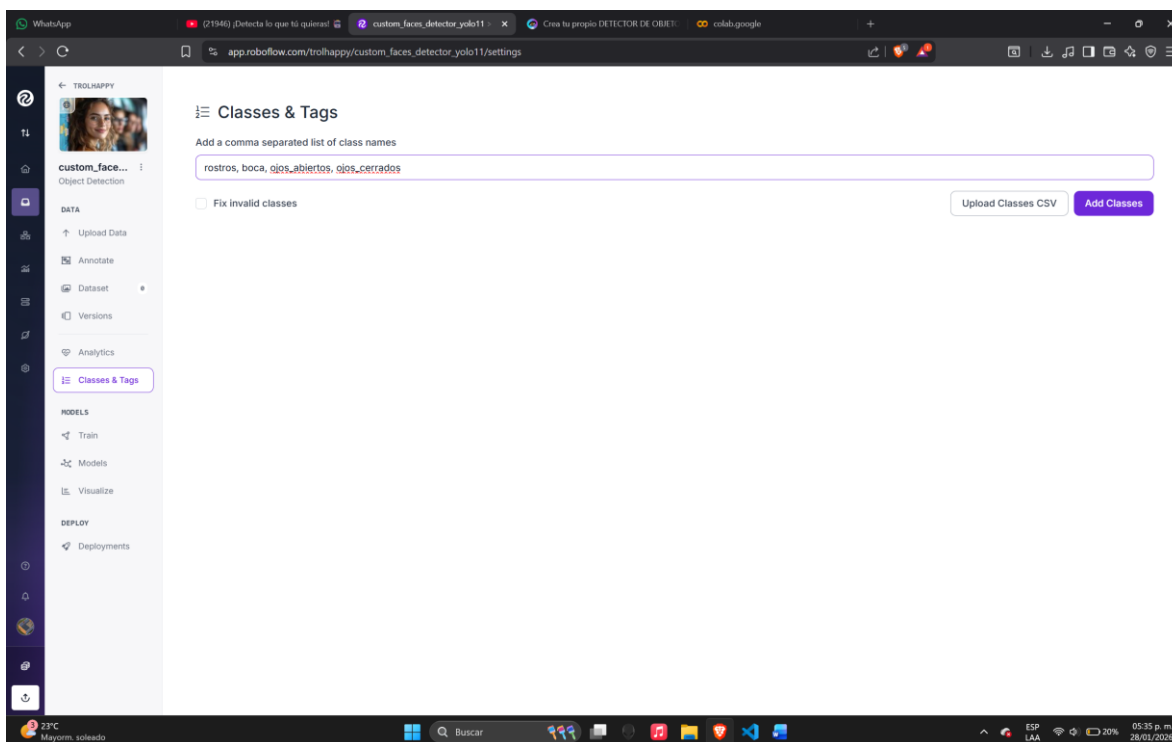
Le damos nombre al proyecto, annotation group es una referencia de lo que trata el dataset, en tool seleccionamos tradicional, en project type mantenemos object detection.



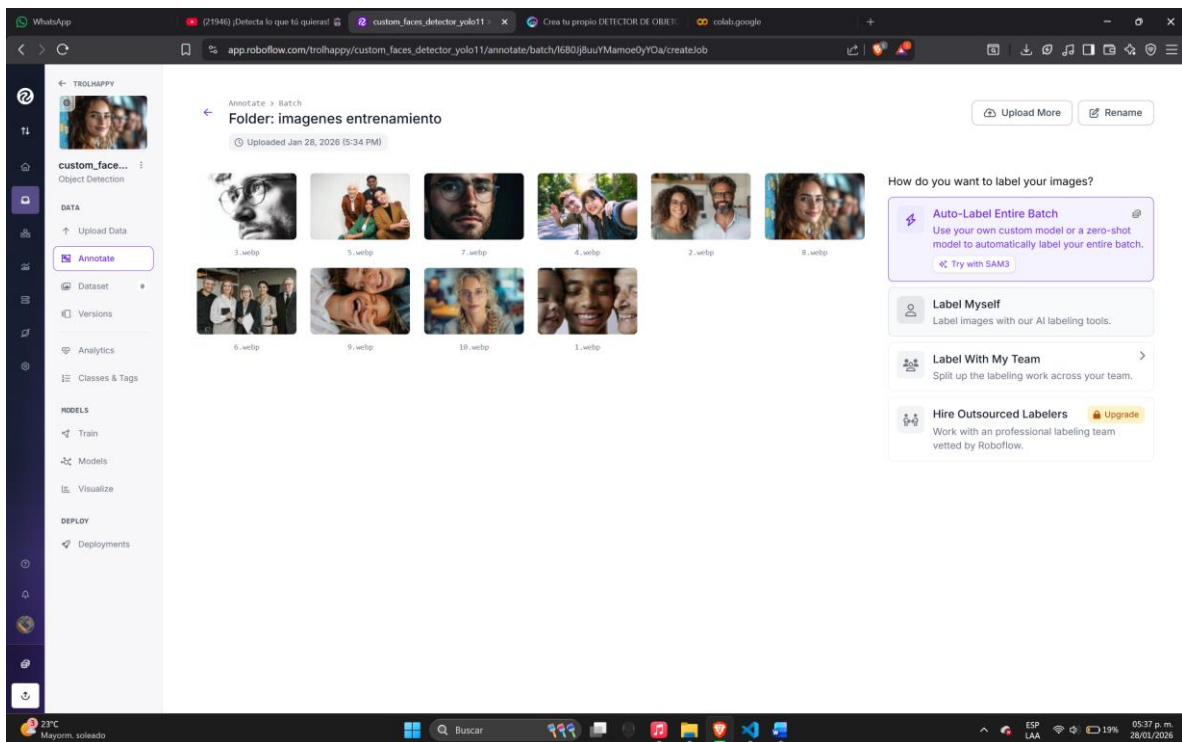
Cargamos las imágenes para el entrenamiento, asignamos un nombre, y damos en guardar y continuar.



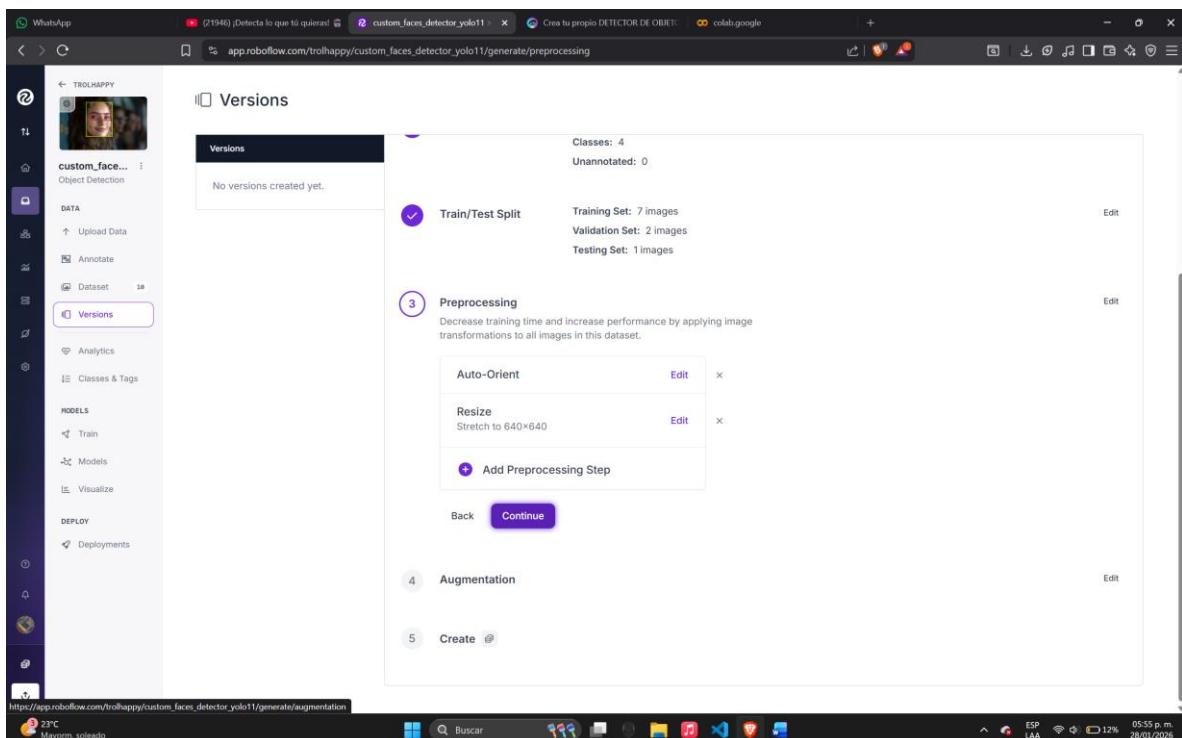
Añadimos las clases que queremos detectar



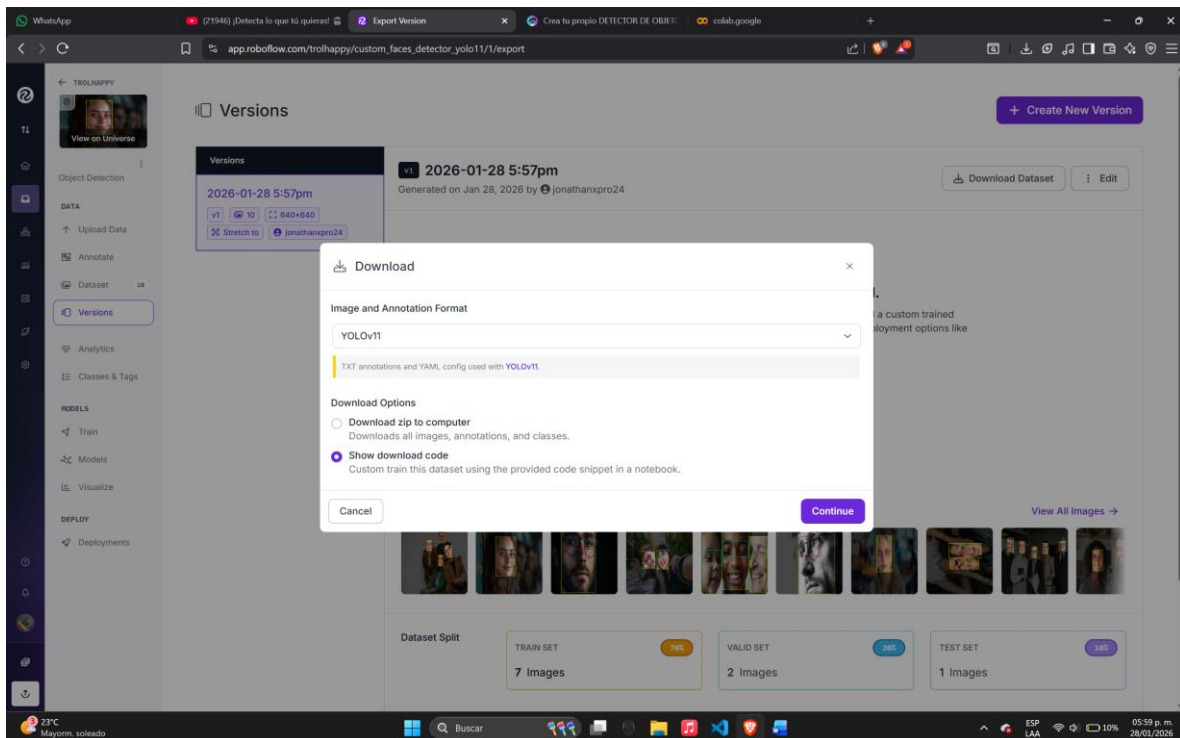
Etiquetamos los objetos a detectar



Preprocesamos las imágenes en 640x640 ya que es la entrada que usa YOLO, en aumentativo podemos añadir más imágenes similares si así lo queremos, después damos click en crear



Seleccionamos el formato YOLOv11 y seleccionamos que nos muestre el código para descargarlo.



Usamos Google Colab para continuar

En la primera celda de código: simplemente instalamos la librería de roboflow

En la segunda celda de código: pegamos los datos que nos dio roboflow al descargar nuestro dataset

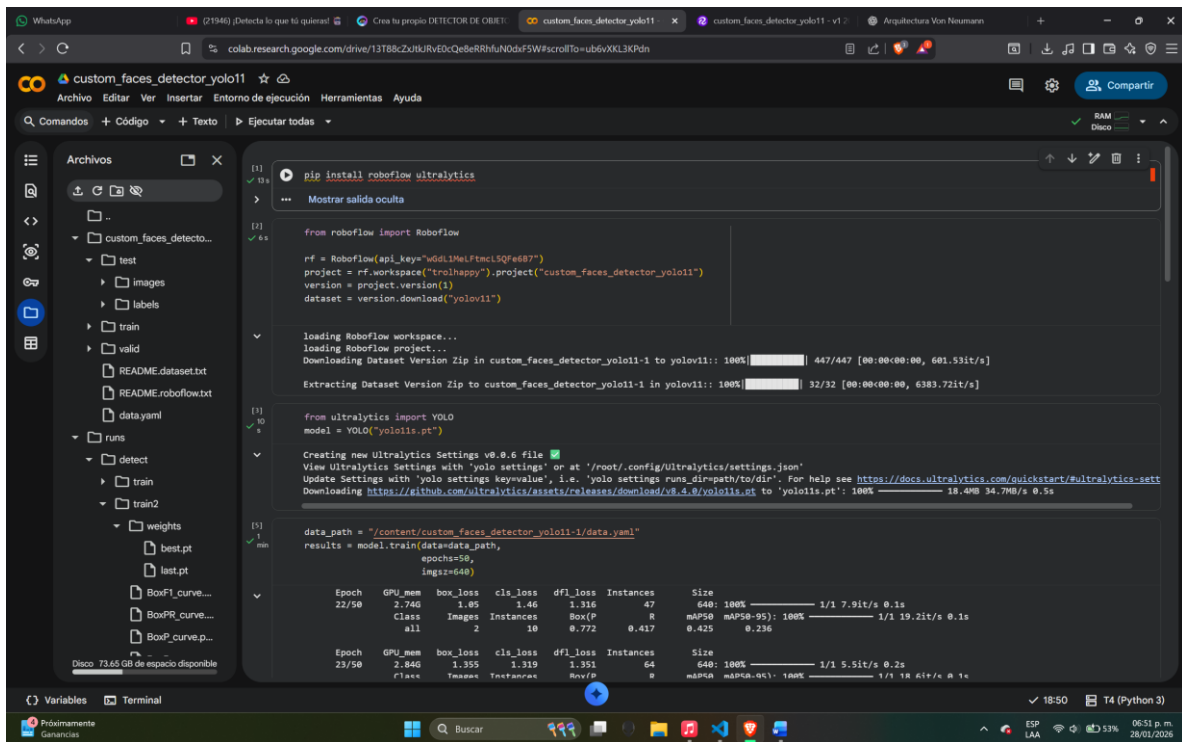
En la tercera celda de código: importamos el modelo yolo11s

En la cuarta celda de código: copiamos la ruta del archivo data.yml y en epochs son las veces que el modelo recorre todo el conjunto de entrenamiento para el proceso de aprendizaje.

Al final de este paso la celda nos mostrara una ruta donde se generaran 2 archivos best.pt para el modelo con mejor predicción y last.pt que es el ultimo modelo creado. Aquí debemos jugar con los epochs para obtener el mejor rendimiento, también es importante el dataset, entre más imágenes para entrenar nuestro modelo tengamos se obtendrán mejores resultados.

Quinta celda de código: pegamos la ruta de best.pt y la ruta de la carpeta imágenes para test

Sexta celda de código: mostramos las imagenes de test



```
[1] pip install roboflow ultralytics
```

```
[2] from roboflow import Roboflow
rf = Roboflow(api_key="wddL1Mcltmc1SQe687")
project = rf.workspace("trolhappy").project("custom_faces_detector_yolo11")
version = project.version(1)
dataset = version.download("yolo11")
```

```
[3] loading Roboflow workspace...
loading Roboflow project...
Downloading Dataset Version Zip in custom_faces_detector_yolo11-1 to yolo11:: 100% | 447/447 [00:00:00, 601.53it/s]
Extracting Dataset Version Zip to custom_faces_detector_yolo11-1 in yolo11:: 100% | 32/32 [00:00:00, 6383.72it/s]
```

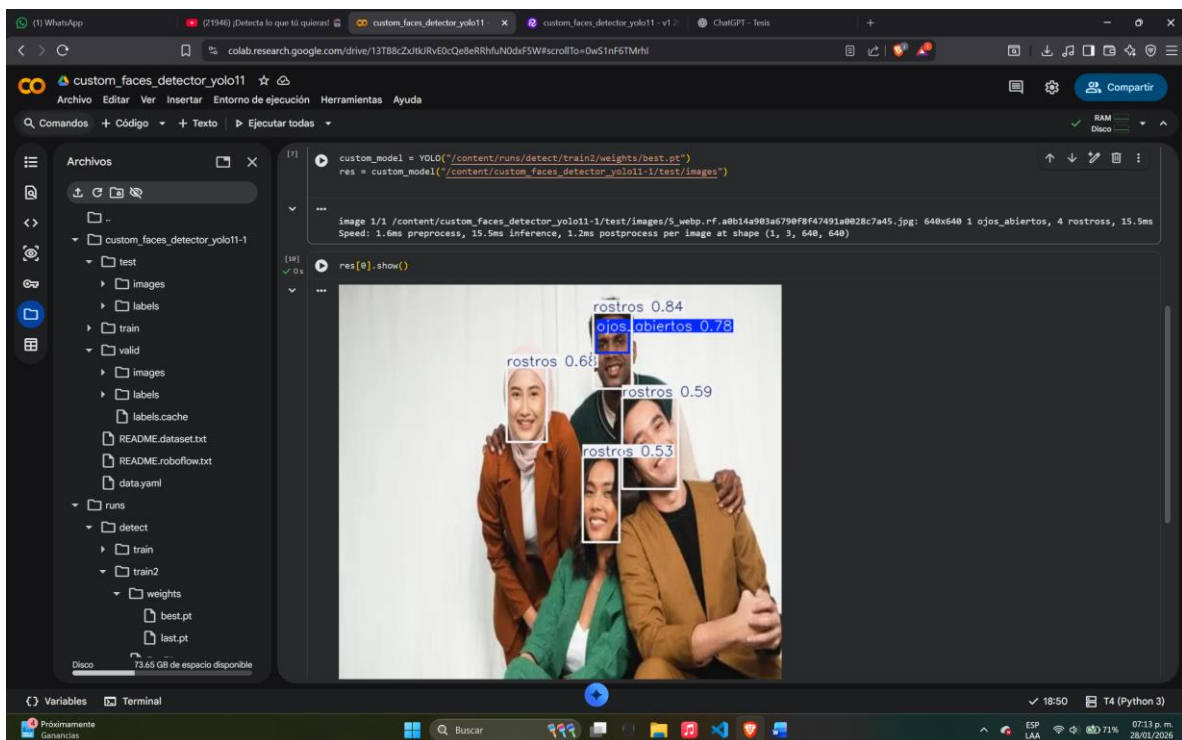
```
[4] from ultralytics import YOLO
model = YOLO("yolo11s.pt")
```

```
[5] Creating new Ultralytics Settings v0.0.6 file
View Ultralytics Settings with 'yolo settings' or at '/root/.config/Ultralytics/settings.json'
Update Settings with 'yolo settings key=value', i.e. 'yolo settings runs_dir=path/to/dir'. For help see https://docs.ultralytics.com/quickstart/#ultralytics-set
Downloading https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.4.0/yolo11s.pt to 'yolo11s.pt': 100% | 18.40M 34.7MB/s 0.5s
```

```
[6] data_path = "/content/custom_faces_detector_yolo11-1/data.yaml"
results = model.train(data=data_path,
                      epochs=50,
                      imgsz=640)
```

Epoch	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size	640: 100%	1/1 7.9it/s 0.1s
22/50	2.74G	1.85	1.46	1.316	47	640: 100%	1/1 19.2it/s 0.1s	
		Class	Images	Box(P	8	map50	map50-95): 100%	
		all	2	10	0.772	0.417	0.425	0.236

Epoch	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size	640: 100%	1/1 5.5it/s 0.2s
23/50	2.84G	1.355	1.319	1.351	64	640: 100%	1/1 18.4it/s 0.1s	
		Class	Images	Box(P	9	map50	map50-95): 100%	



```
[7] custom_model = YOLO("/content/runs/detect/train2/weights/best.pt")
res = custom_model("/content/custom_faces_detector_yolo11-1/test/images")
```

```
[8] res[0].show()
```

image 1/1 /content/custom_faces_detector_yolo11-1/test/images/5_webp.rf.a0b14a90a6790f8f47491a0828c7a45.jpg: 640x640 1 ojos_abiertos, 4 rostros, 15.5ms
Speed: 1.6ms preprocess, 15.5ms inference, 1.2ms postprocess per image at shape (1, 3, 640, 640)



Resultados obtenidos: Podemos ver que el modelo funciona hasta cierto punto, detecto el 100% de los rostros, sin embargo, no obtuvo el mismo éxito al detectar los ojos, para mejorar los resultados debemos agregar más imágenes al dataset ya que para esta prueba solo utilizamos 10 imágenes.

Código fuente: <https://colab.google>

Referencias:

<https://www.youtube.com>

<https://www.youtube.com>

<https://docs.ultralytics.com>

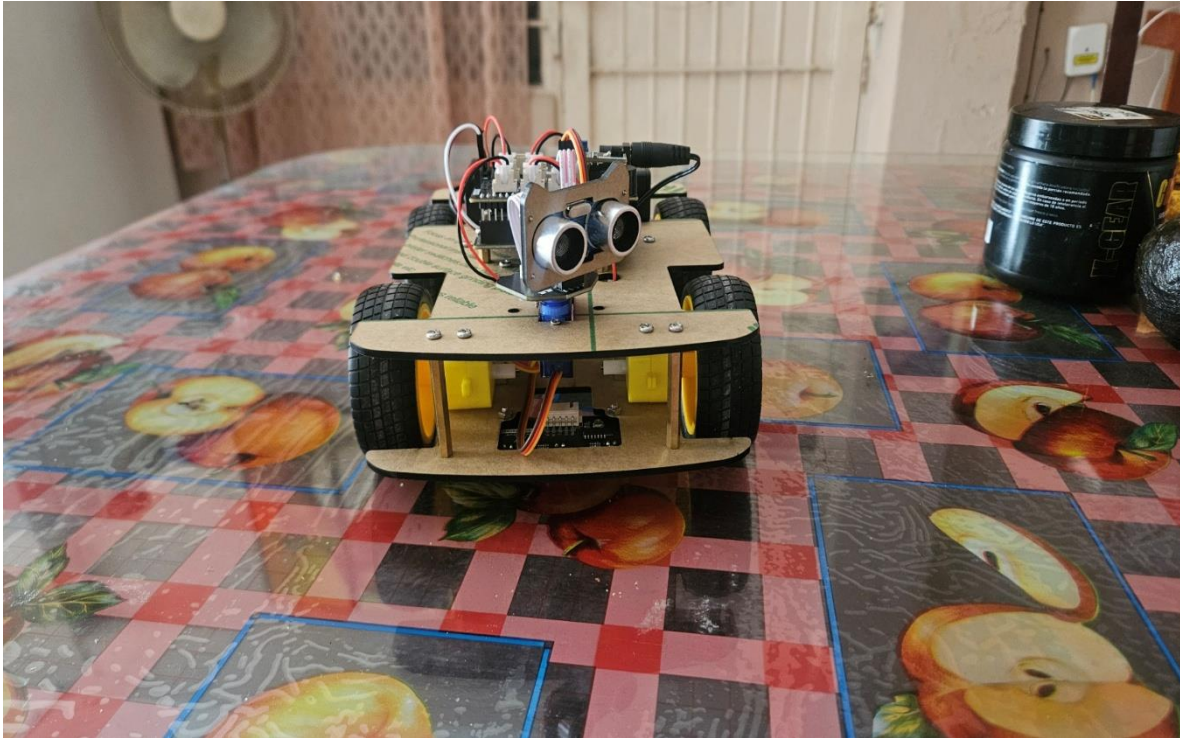
<https://docs.ultralytics.com>

<https://roboflow.com>

Ensamble del vehículo prototipo 29 Enero

El objetivo de este vehículo es simular el funcionamiento de nuestro modelo de detección de fatiga en un vehículo real. El resultado esperado es que en la tercera alerta que se emita el vehículo se detenga por completo para evitar accidentes.





El vehículo cuenta con 3 modos de funcionamiento, seguimiento de línea, eludir obstáculos y control manual controlado mediante control remoto. Se considera utilizar el modo manual para las demostraciones prácticas, sin embargo, esto puede estar sujeto a cambios.

Se removerán las partes que no se vayan a utilizar, como el sensor infrarrojo de seguimiento de línea o el sensor ultrasónico, según el modo de funcionamiento elegido al final.

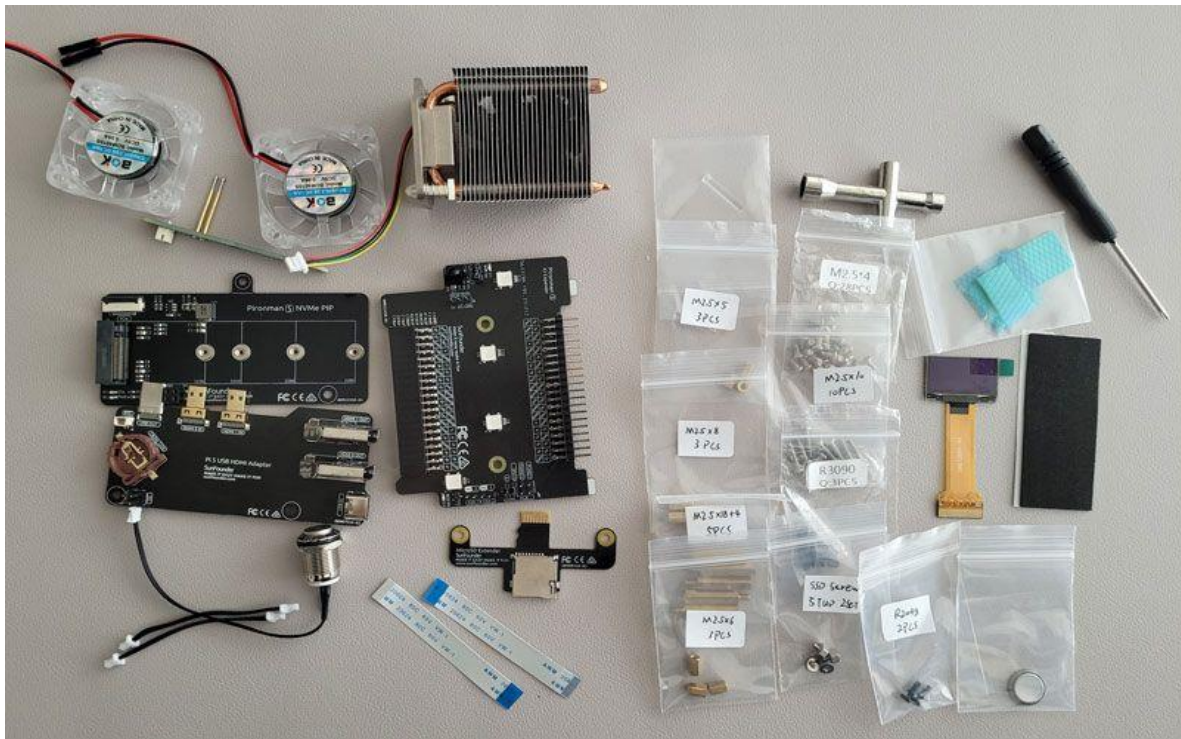
Código fuente: <https://github.com/Trolhappy>

Este código estará sujeto a cambios y no será utilizado para las pruebas finales.

Investigación sobre el funcionamiento de la librería mediapipe 31 Enero

Ensamble Pironman 5 MAX 1 Febrero

El Pironman 5 MAX es una caja o gabinete de alto rendimiento diseñada para la placa de desarrollo Raspberry Pi 5. Este chasis avanzado amplía sus capacidades para proyectos más exigentes, como NAS, computación de borde, servidores multimedia y tareas de IA ligera.



Se decidió utilizar este gabinete por sus grandes capacidades, como su refrigeración avanzada ideal para mantener una temperatura estable en la raspberry y principalmente para la protección de esta.

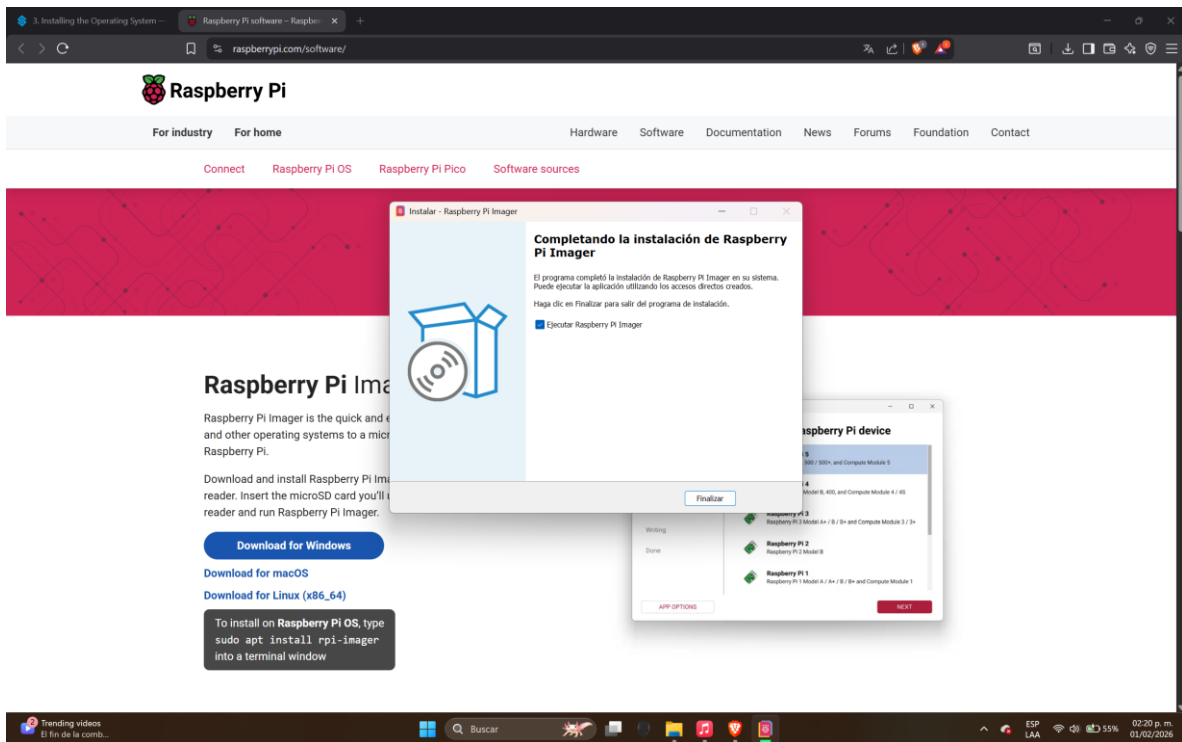


Configuración básica para Raspberry Pi 5 1 Febrero

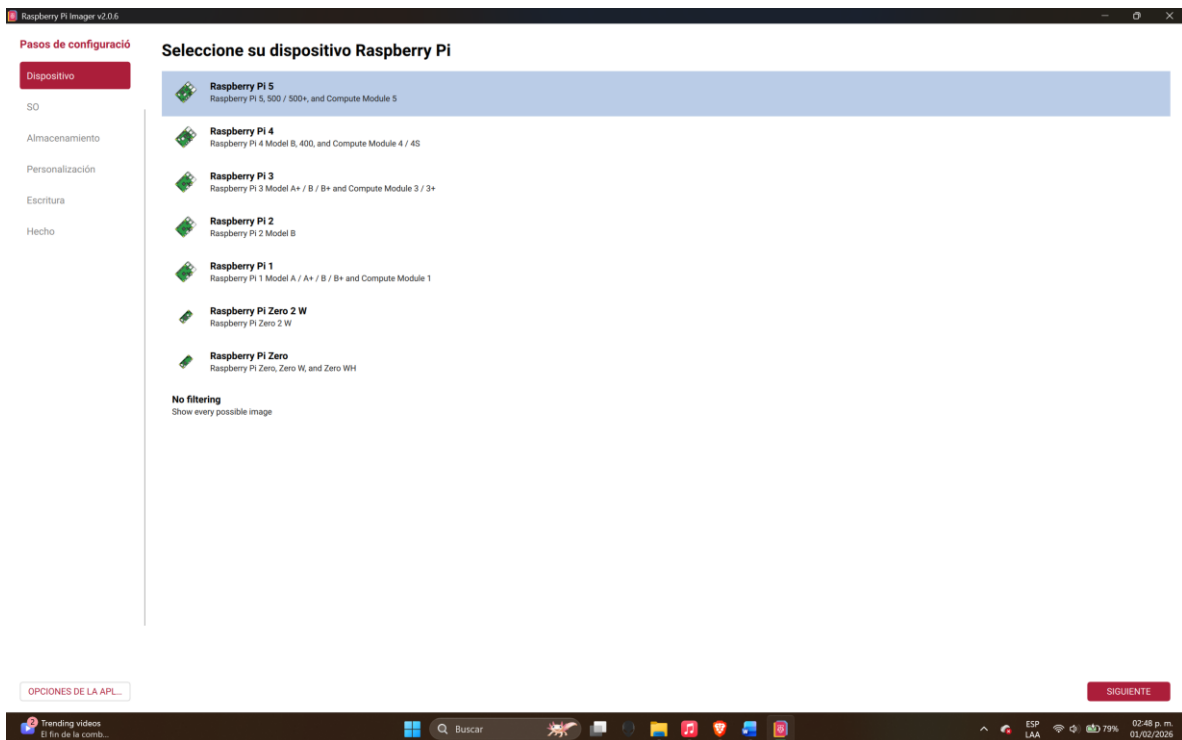
Descargamos el software para instalar un sistema operativo a nuestra Raspberry.

Raspberry Pi Imager: <https://www.raspberrypi.com/software/>

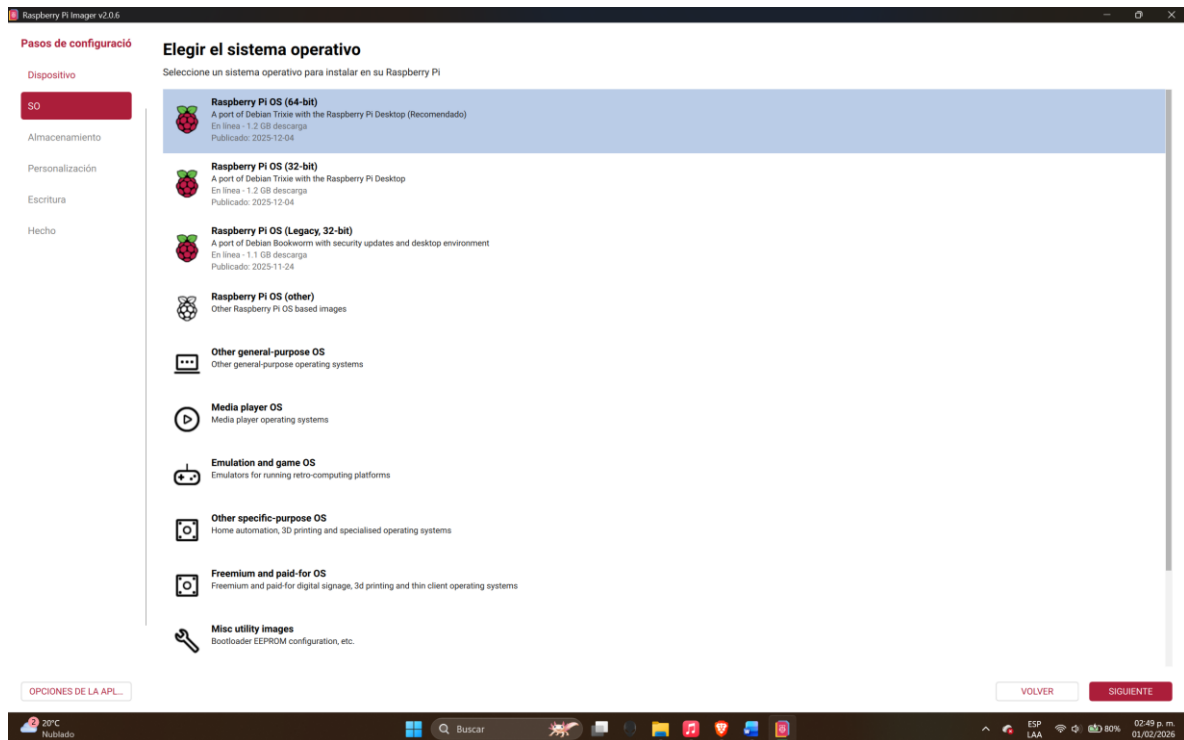
Una vez descargado lo instalamos en nuestra computadora.



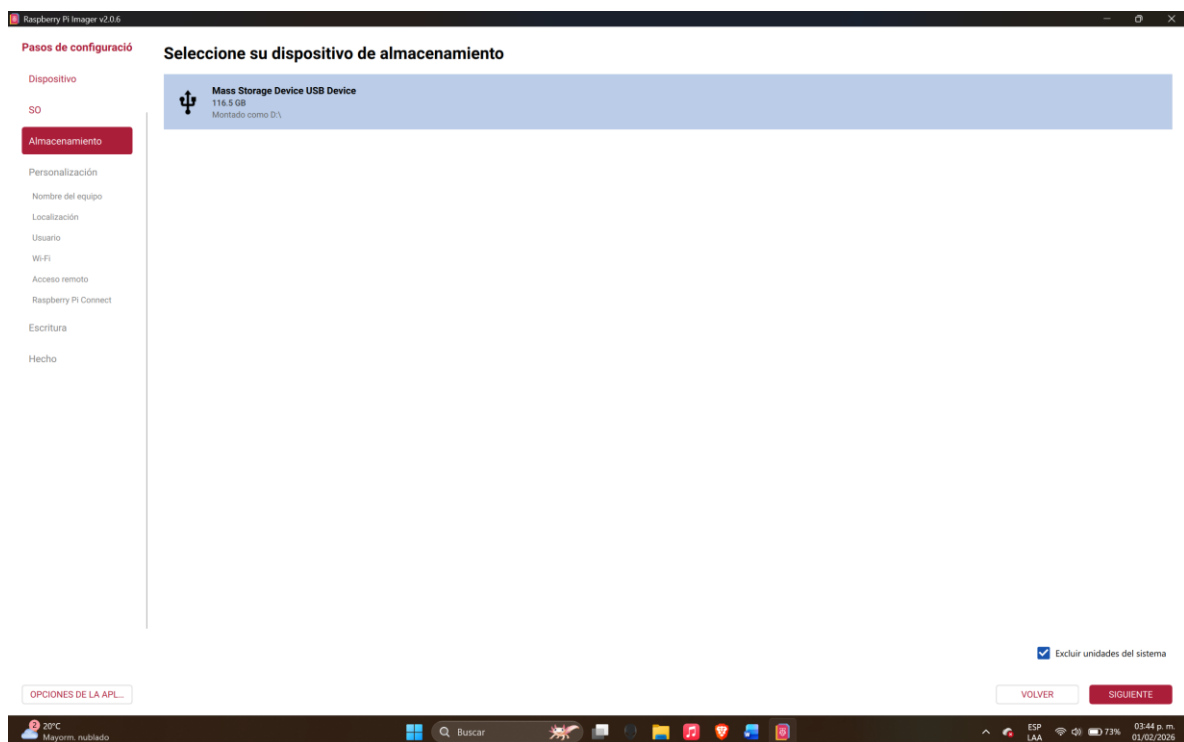
Seleccionamos nuestro dispositivo y damos click en siguiente.



Seleccionamos el sistema operativo y damos click en siguiente.



Seleccionamos la unidad en la que se instalara el sistema operativo, importante hacer una backup ya que se formateara el SSD.



Introducimos un nombre de identificación.

Raspberry Pi Imager v2.0.6

Pasos de configuración

- Dispositivo
- SO
- Almacenamiento
- Personalización**
- Nombre del equipo
- Localización
- Usuario
- Wi-Fi
- Acceso remoto
- Raspberry Pi Connect
- Escritura
- Hecho

Personalización: Elija el nombre de equipo

Introduzca su nombre de equipo:

tr0lhappyp0d

Un nombre de equipo es un nombre único que identifica su Raspberry Pi en la red. Solo debe contener letras, números y guiones.

OPCIONES DE LA APLICACIÓN... OMITIR PERSONALIZACIÓN

VOLVER SIGUIENTE

20°C Mayorm. nublado ESP LAA 71% 03:48 p. m. 01/02/2024

Seleccionamos nuestra ubicación y tipo de teclado.

Raspberry Pi Imager v2.0.6

Pasos de configuración

- Dispositivo
- SO
- Almacenamiento
- Personalización**
- Nombre del equipo
- Localización
- Usuario
- Wi-Fi
- Acceso remoto
- Raspberry Pi Connect
- Escritura
- Hecho

Personalización: Localización

Seleccione su ubicación para obtener sugerencias sobre la zona horaria y la distribución del teclado

Capital: Mexico City (Mexico)

Zona horaria: America/Mexico_City

Distribución del teclado: latam

OPCIONES DE LA APLICACIÓN... OMITIR PERSONALIZACIÓN

VOLVER SIGUIENTE

20°C Mayorm. nublado ESP LAA 71% 03:50 p. m. 01/02/2024

Introducimos un usuario y contraseña, importante guardar la contraseña porque se utilizará más adelante.

Raspberry Pi Imager v2.0.6

Pasos de configuración

Dispositivo

SO

Almacenamiento

Personalización

Nombre del equipo

Localización

Usuario

Wi-Fi

Acceso remoto

Raspberry Pi Connect

Escritura

Hecho

Personalización: Elegir nombre de usuario

Crea una cuenta de usuario para su Raspberry Pi

Nombre de usuario:

Contraseña:

Confirmar contraseña:

El nombre de usuario debe estar en minúsculas y contener solo letras, números, guiones bajos y guiones.

OPCIONES DE LA APL... OMITIR PERSONALIZACIÓN VOLVER SIGUIENTE

20°C Mayorm, nublado ESP LAA 10% 03:31 p. m. 01/02/2026

Introducimos los datos de nuestra red para tener conexión a internet.

Raspberry Pi Imager v2.0.6

Pasos de configuración

Dispositivo

SO

Almacenamiento

Personalización

Nombre del equipo

Localización

Usuario

Wi-Fi

Acceso remoto

Raspberry Pi Connect

Escritura

Hecho

Personalización: Elegir Wi-Fi

RED SEGURA RED ABIERTA

SSID:

Contraseña:

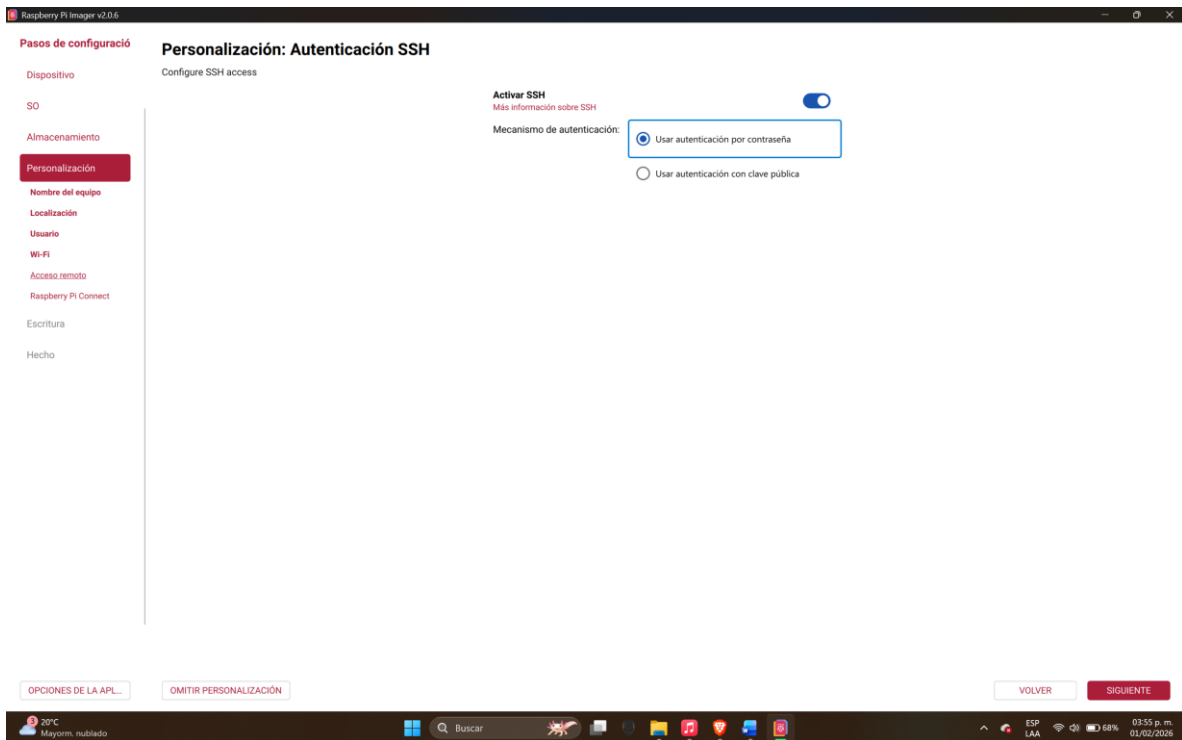
Confirmar contraseña:

☐ SSID oculta

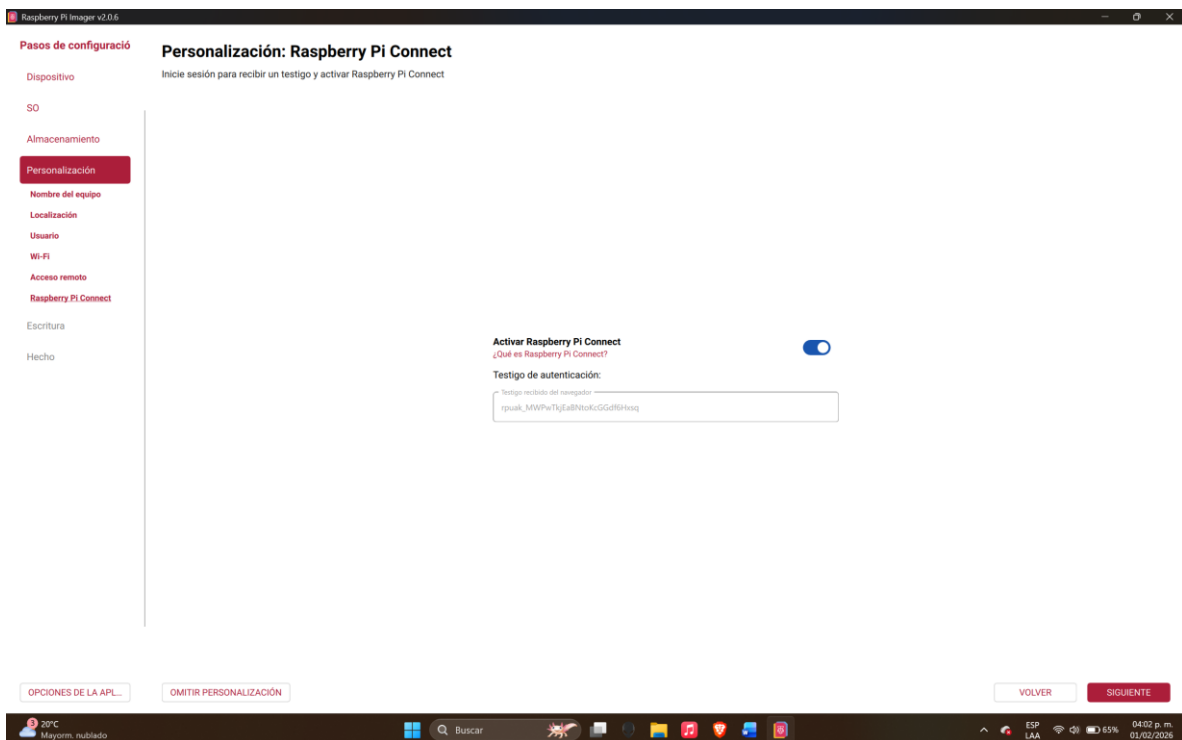
OPCIONES DE LA APL... OMITIR PERSONALIZACIÓN VOLVER SIGUIENTE

20°C Mayorm, nublado ESP LAA 10% 03:32 p. m. 01/02/2026

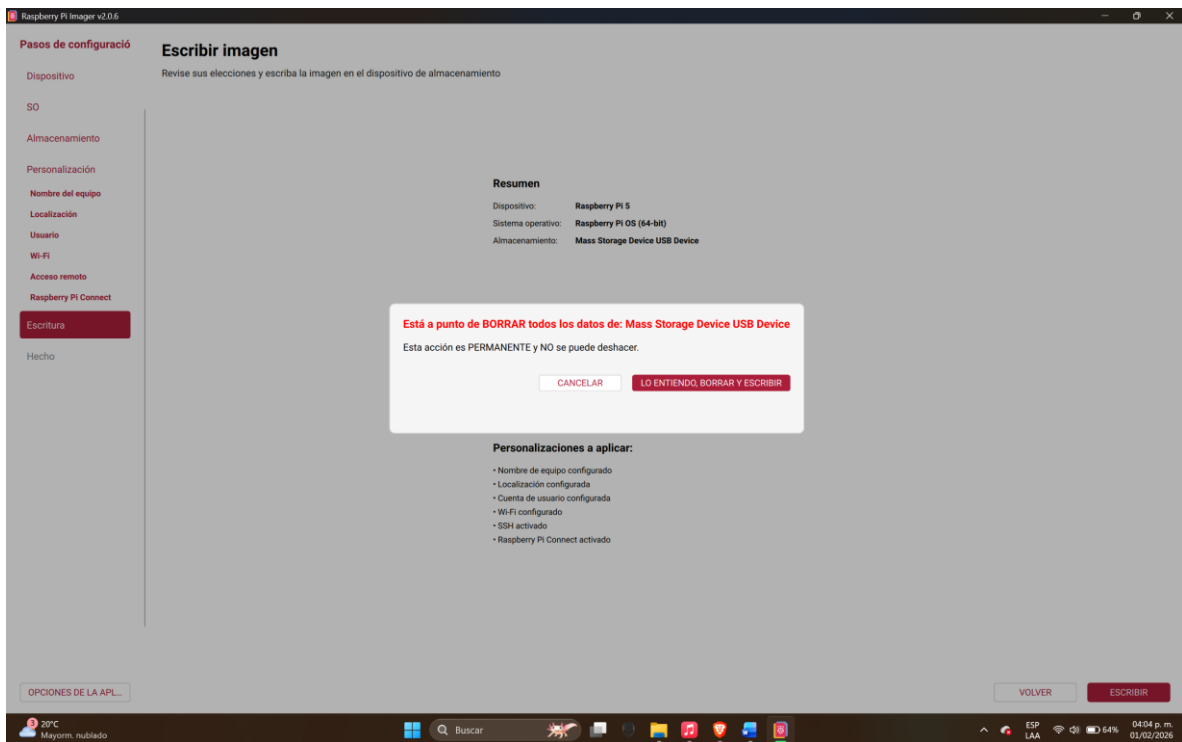
Habilitamos SSH opcional pero recomendado si queremos acceder de forma remota desde nuestra computadora.



Activamos Raspberry Pi Conect (debemos contar con una cuenta), opcional pero útil, podemos acceder al escritorio de la Raspberry desde un navegador web.



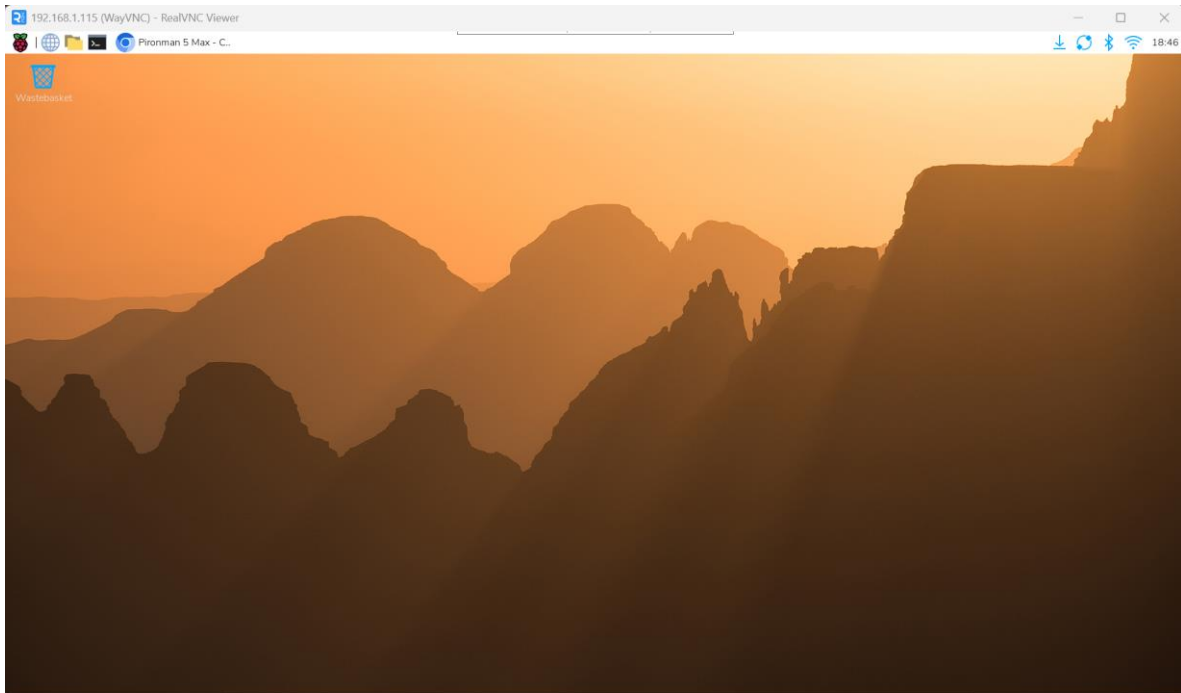
Damos en escribir y esperamos a que se instale todo.



Configuración para el hardware Pironman 5 MAX 1 Febrero

He de aclarar que de no contar con el gabinete Pironman 5 MAX estos pasos no son necesarios.

Al encender nuestra Raspberry Pi veremos algo similar a la imagen.



Abrimos la terminal y ejecutamos el siguiente comando.

```
sudo rpi-eeprom-config -e
```

La terminal nos mostrara lo siguiente.

```
[all]
```

```
BOOT_UART=1
```

```
POWER_OFF_ON_HALT=0
```

```
BOOT_ORDER=0xf41
```

Debemos cambiarlo por lo siguiente.

```
BOOT_UART=1
```

```
POWER_OFF_ON_HALT=1
```

```
BOOT_ORDER=0xf41
```

Una vez cambiado presionamos CTRL+X después Y y terminamos con Enter.

Esperamos a que se guarden los cambios y debemos ver algo similar a la siguiente imagen.

Estos comandos sirven para evitar que los ventiladores y la pantalla OLED permanezcan activos al apagarse la Raspberry.

```
troihappy@TroihappyPi5:~$ sudo raspi-config -a
Updating boot loader: EEPROM
image: /usr/lib/firmware/raspberrypi/bootloader-2712/default/piseprom-2025-11-05.bin
config_src: bliconfig device
config: /tmp/tmpft4xvub8/boot.conf
*****
[all]
BOOT_UART=1
POWER_OFF_ON_HALT=1
BOOT_ORDER=0x41
*****
*** CREATED UPDATE /tmp/tmpft4xvub8/piseprom.upd ***

CURRENT: Fri 13 Jun 09:39:26 UTC 2025 (1749897566)
UPDATE: Wed 5 Nov 17:37:18 UTC 2025 (1762364238)
BOOTFS: /boot/firmware
/tmp/tmpft4xvub8/ -> /boot/firmware/piseprom.upd

UPDATING boot loader. This could take up to a minute. Please wait
*** Do not disconnect the power until the update is complete ***

If a problem occurs then the Raspberry Pi Imager may be used to create
a boot loader rescue SD card image which restores the default boot loader image.

flashrom -p linux_spi:dev=/dev/spidev0.0,spispeed=16000 -w /boot/firmware/piseprom.upd
Verifying update
VERIFY: SUCCESS
UPDATE SUCCESSFUL
troihappy@TroihappyPi5:~$
```

Con los siguientes comandos instalaremos el modulo pironman.

sudo apt-get update

sudo apt-get install git -y

sudo apt-get install python3 python3-pip python3-setuptools -y

```
troihappy@TroihappyPi5:~$ sudo apt-get update
Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease [149 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages [9,298 kB]
Get:5 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54.8 kB]
Get:6 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages [376 kB]
Get:7 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages [9,697 kB]
Get:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages [371 kB]
Get:9 http://deb.debian.org/debian trixie/main Translation-en [6,484 kB]
Get:10 http://deb.debian.org/debian trixie/contrib arm64 Packages [42.6 kB]
Get:11 http://deb.debian.org/debian trixie/contrib arm64 Packages [48.4 kB]
Get:12 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages [96.9 kB]
Get:13 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages [93.0 kB]
Get:14 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [63.2 kB]
Fetched 28.5 MB in 4s (5,953 kB/s)
Reading package lists... Done
W: Repository 'http://deb.debian.org/debian trixie InRelease' changed its 'Version' value from '13.2' to '13.3'
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
python3 is already the newest version (3.13.5-1).
python3 set to manually installed.
python3-setuptools is already the newest version (78.1.1-4.1).
python3-setuptools set to manually installed.
The following additional packages will be installed:
  python3-pip-whl
The following packages will be upgraded:
  python3-pip python3-pip-whl
2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 121 not upgraded.
Need to get 3,772 kB of archives.
After this operation, 5,216 B of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 python3-pip all 25.1.1+dfsg-1+rpt1 [2,768 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 python3-pip-whl all 25.1.1+dfsg-1+rpt1 [1,565 kB]
Fetched 3,772 kB in 2s (1,892 kB/s)
apt-listchanges: Reading changelogs...
(Reading database ... 12071 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../python3-pip_25.1.1+dfsg-1+rpt1_all.deb ...
Unpacking python3-pip (25.1.1+dfsg-1+rpt1) over (25.1.1+dfsg-1) ...
Preparing to unpack .../python3-pip-whl_25.1.1+dfsg-1+rpt1_all.deb ...
Unpacking python3-pip-whl (25.1.1+dfsg-1+rpt1) over (25.1.1+dfsg-1) ...
Setting up python3-pip-whl (25.1.1+dfsg-1+rpt1) ...
Setting up python3-pip (25.1.1+dfsg-1+rpt1) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
troihappy@TroihappyPi5:~$
```

Con este comando descargaremos el código de pironman 5 de github

cd ~

git clone https://github.com/sunfouder/pironman5.git

cd ~/pironman5

sudo python3 install.py

Presionamos Y, la Raspberry se reiniciara para aplicar los cambios

```
troihappy@TroihappyPi5:~$ cd ~
troihappy@TroihappyPi5:~$ git clone https://github.com/sunfouder/pironman5.git
Cloning into 'pironman5'...
remote: Enumerating objects: 9290, done.
remote: Counting objects: 100% (634/634), done.
remote: Compressing objects: 100% (292/292), done.
remote: Total 9290 (delta 441), reused 396 (delta 341), pack-reused 8656 (from 3)
Receiving objects: 100% (9290/9290), 208.23 MiB | 9.21 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (6064/6064), done.
Installing for Pironman 5 Max
version: 1.2.26

Install build dependencies...
- Update package list... Done
- Install build dependencies: python3-pip python3-venv git curl... Done
Run commands before install...
- Run command before install: Setup InfluxDB... Done
- Run command before install: Install LGPIO... Done
Install API dependencies...
- Install API dependencies: python3-dev influxdb libopenjp2-7 kmod python3-gpiozero libfreetype-dev tsof i2c-tools libjpeg-dev... Done
Create working directory...
- Create work directory... Done
- Change work directory mode... Done
- Create log directory... Done
- Change log directory mode... Done
- Change log directory owner... Done
- Create virtual environment... Done
Install PIP dependencies...
- Install pip... Done
- Install setuptools... Done
- Install requests... Done
- Install build... Done
- Install adafruit-circuitpython-neopixel-api... Done
- Install Pillow... Done
- Install gpiozero... Done
- Install Adafruit-Blinka=0.59.0... Done
- Install rpi-lgpio... Done
- Install smbus2... Done
- Install gpio... Done
Check git URL...
- Use https://github.com/sunfouder/ as git URL
Install Python source packages...
- Uninstall pironman5 old package... Done
- Install pironman5 from source... Done
- Uninstall pm_auto old package... Done
- Install pm_auto from source... Done
- Uninstall pm_dashboard old package... Done
- Install pm_dashboard from source... Done
- Uninstall sf_rpi_status old package... Done
- Install sf_rpi_status from source... Done
Setup auto start...
- Copy binary file... Done
- Change binary file mode... Done
- Copy service file... Done
- Enable service... Done
```

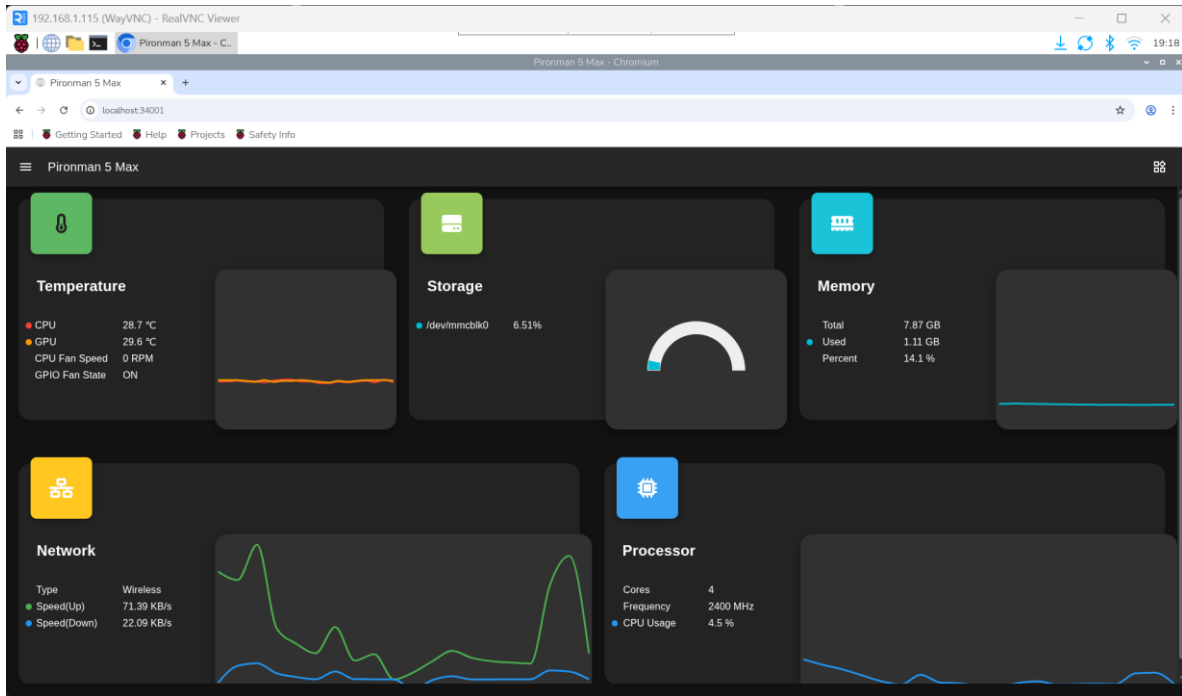
```
troihappy@TroihappyPi5:~$ python3 install.py
version: 1.2.26

Install build dependencies...
- Update package list... Done
- Install build dependencies: python3-pip python3-venv git curl... Done
Run commands before install...
- Run command before install: Setup InfluxDB... Done
- Run command before install: Install LGPIO... Done
Install API dependencies...
- Install API dependencies: python3-dev influxdb libopenjp2-7 kmod python3-gpiozero libfreetype-dev tsof i2c-tools libjpeg-dev... Done
Create working directory...
- Create work directory... Done
- Change work directory mode... Done
- Create log directory... Done
- Change log directory mode... Done
- Change log directory owner... Done
- Create virtual environment... Done
Install PIP dependencies...
- Install pip... Done
- Install setuptools... Done
- Install requests... Done
- Install build... Done
- Install adafruit-circuitpython-neopixel-api... Done
- Install Pillow... Done
- Install gpiozero... Done
- Install Adafruit-Blinka=0.59.0... Done
- Install rpi-lgpio... Done
- Install smbus2... Done
- Install gpio... Done
Check git URL...
- Use https://github.com/sunfouder/ as git URL
Install Python source packages...
- Uninstall pironman5 old package... Done
- Install pironman5 from source... Done
- Uninstall pm_auto old package... Done
- Install pm_auto from source... Done
- Uninstall pm_dashboard old package... Done
- Install pm_dashboard from source... Done
- Uninstall sf_rpi_status old package... Done
- Install sf_rpi_status from source... Done
Setup auto start...
- Copy binary file... Done
- Change binary file mode... Done
- Copy service file... Done
- Enable service... Done
- Reload system... Done
Probe modules...
- add module: i2c-dev... Done
Copy device tree overlay...
- Copy dtoverlay sunfouder-pironman5.dtb... Done
Change work directory owner...
- Change work directory owner... Done
Finished
Cleanup
- Remove build... Done
Whether to restart for the changes to take effect (Y/N):
```

Una vez reiniciada abrimos el navegador y entramos a la siguiente dirección.

localhost.34001

Desde esta pagina podemos monitorear los recursos de nuestra Raspberry.



Acceso a archivos de manera remota Raspberry Pi 1 Febrero

Utilizaremos la aplicación FileZilla, este software nos da acceso a archivos de manera remota y muy fácil de utilizar, además de darnos acceso podemos cargar y descargar archivos lo que nos será útil mas adelante.

FileZilla: <https://filezilla-project.org>

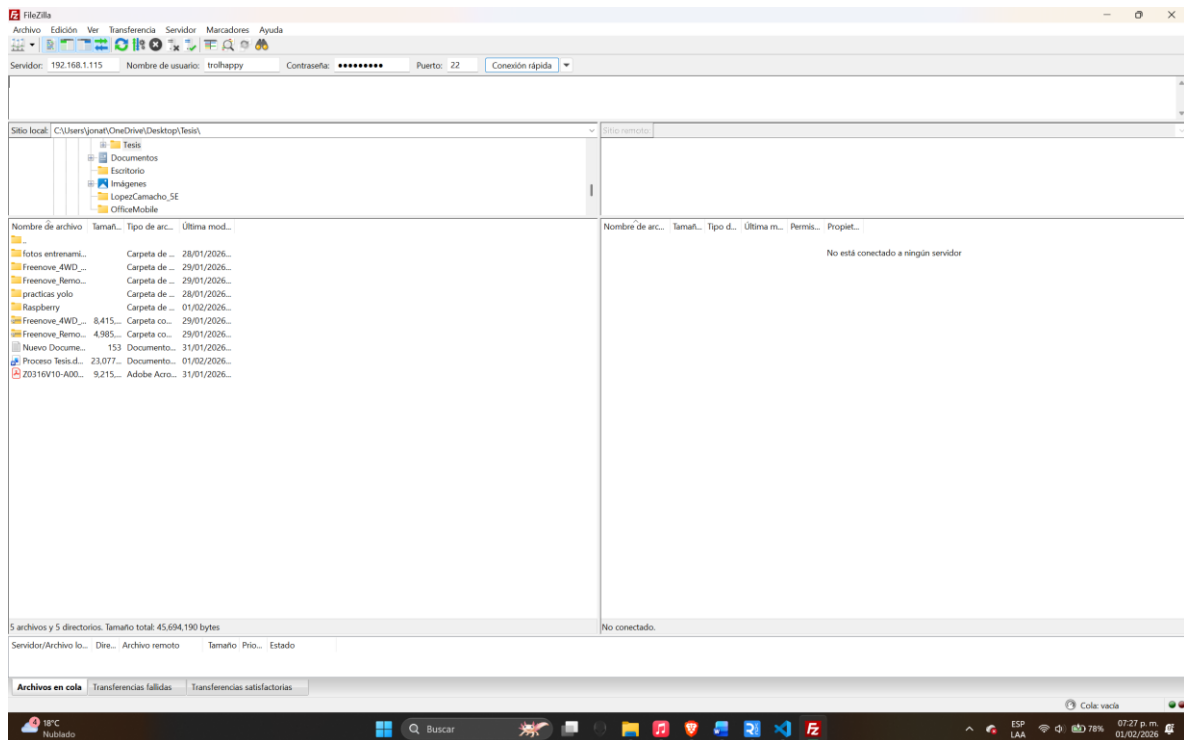
Una vez instalado lo abrimos e introduciremos los siguientes datos.

Servidor: La ip de nuestra Raspberry

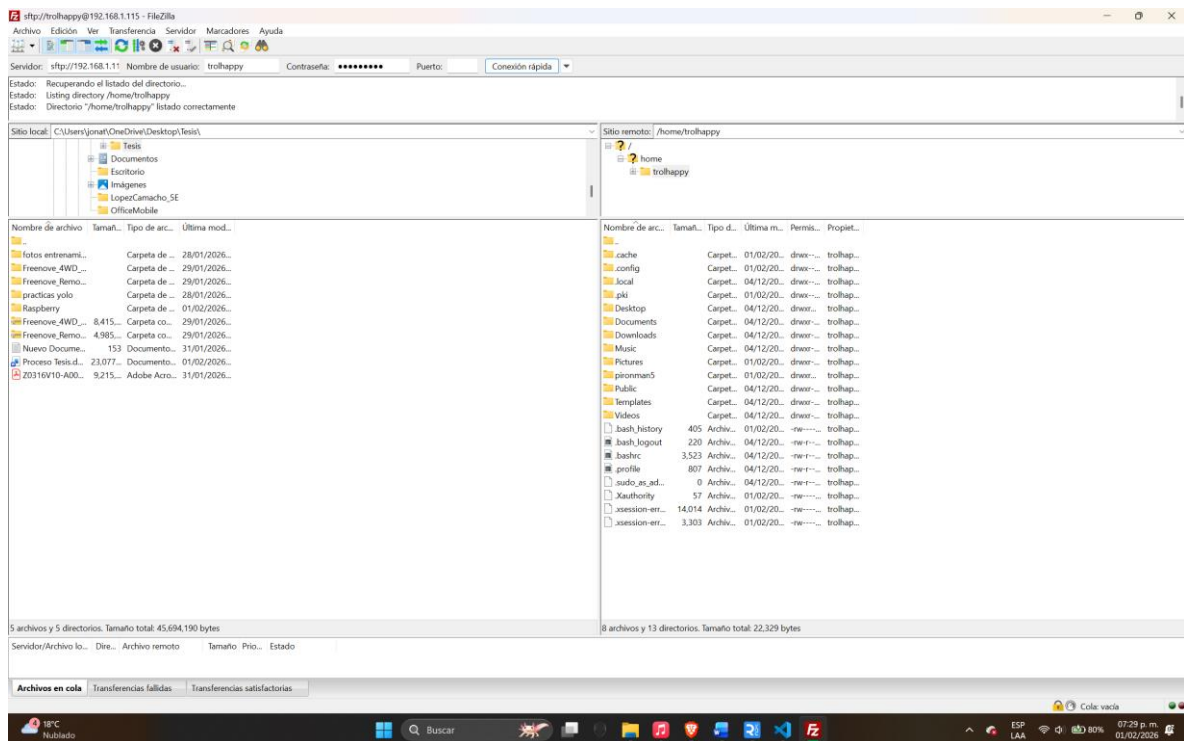
Usuario: El usuario que elegimos en Raspberry Pi Imager

Contraseña: La contraseña que elegimos en Raspberry Pi Imager

Puerto: 22



Damos click en conexión rápida, y así de sencillo tendremos acceso a los archivos de la Raspberry.



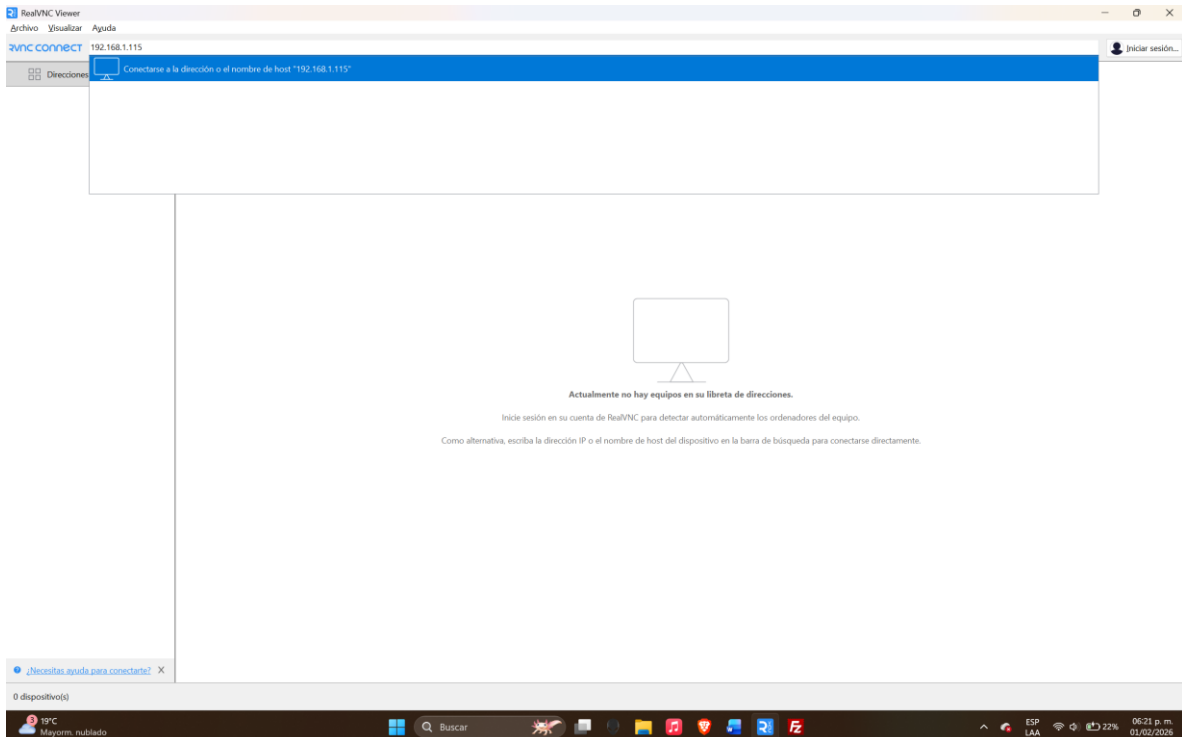
Escritorio remoto Raspberry Pi 1 Febrero

Utilizaremos la aplicación VNC Viewer, el cual es un software de acceso remoto que nos permite no solo visualizar si no también controlar la pantalla de un dispositivo de forma remota. Esto nos facilitara el trabajar para no depender de un monitor o una TV.

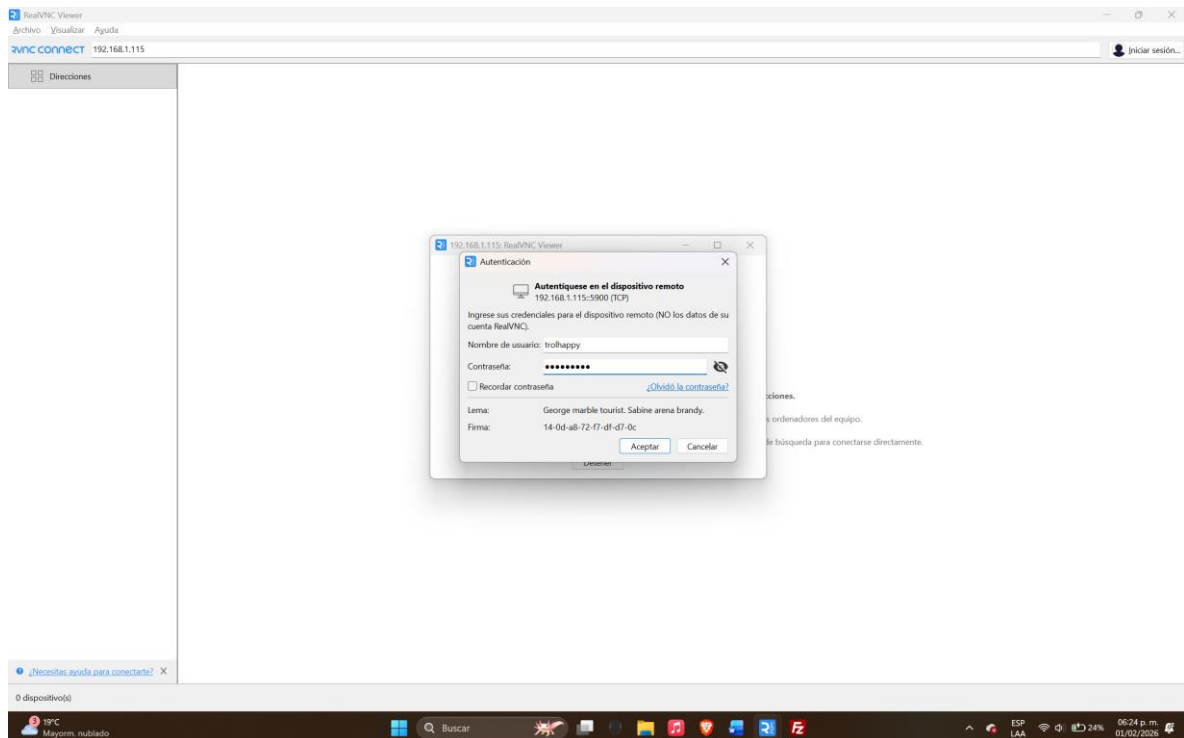
VNC Viewer: <https://www.realvnc.com>

Una vez instalado realizamos los siguientes pasos.

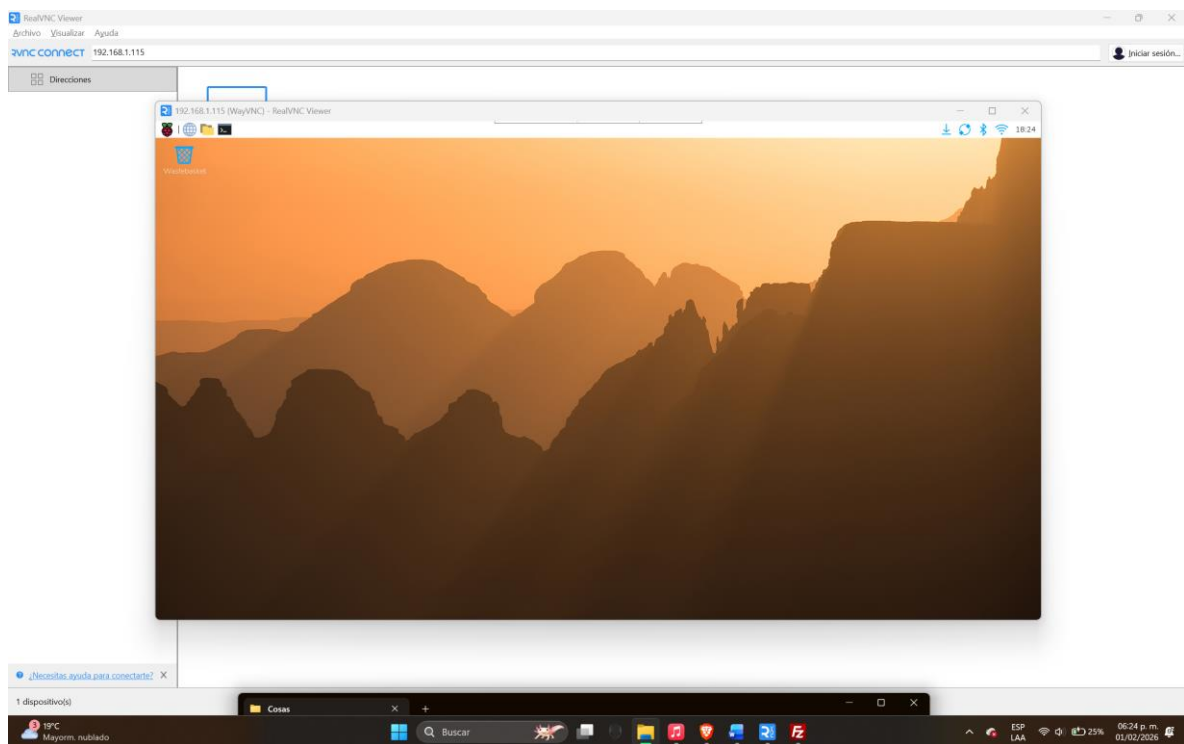
Introducimos la dirección ip de nuestra raspberry y damos click en conectar.



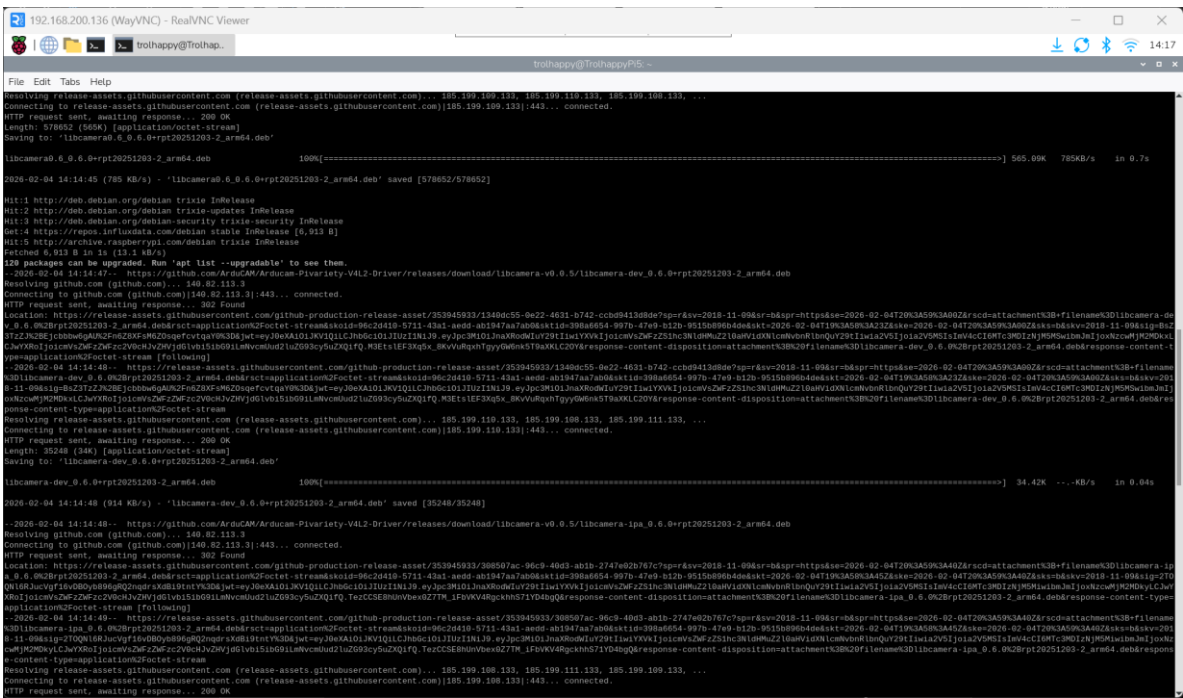
Nos pedirá un usuario y contraseña mismos que configuramos en el Raspberry Pi Imager y damos clic en aceptar.



Y listo así de fácil tendremos acceso a nuestra Raspberry de forma remota.



```
./install_pivariety_pkgs.sh -p libcamera dev
```



```
192.168.200.136 (WayVNC) - RealVNC Viewer
troihappy@TroihappyPi5: ~
File Edit Tabs Help

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 632788 (615K) [application/octet-stream]
Saving to: 'libcamera-ipa_0.6.0-rpt20251203-2_arm64.deb'

libcamera-ipa_0.6.0-rpt20251203-2_arm64.deb
100%[=====] 617.96K 1.72MB/s in 0.4s

2026-02-04 14:14:50 (1.72 MB/s) - 'libcamera-ipa_0.6.0-rpt20251203-2_arm64.deb' saved [632788/632788]

Note, selecting 'libcamera0.6' instead of './libcamera0.6.0.6.0-rpt20251203-2_arm64.deb'
Note, selecting 'libcamera-ipa' instead of './libcamera-ipa_0.6.0-rpt20251203-2_arm64.deb'
Note, selecting 'libcamera-dev' instead of './libcamera-dev_0.6.0-rpt20251203-2_arm64.deb'
Upgrading:
 libcamera-ipa libcamera0.6

Installing:
 libcamera-dev

Summary:
Upgrading: 2, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 120
Download size: 9.8 / 1,247 kB
Space needed: 2,538 kB / 109 GB available

Get:1 /home/troihappy/libcamera0.6.0.6.0-rpt20251203-2_arm64.deb libcamera0.6 arm64 0.6.0-rpt20251203-2 [579 kB]
Get:2 /home/troihappy/libcamera-ipa_0.6.0-rpt20251203-2_arm64.deb libcamera-ipa arm64 0.6.0-rpt20251203-2 [633 kB]
Get:3 /home/troihappy/libcamera-dev_0.6.0-rpt20251203-2_arm64.deb libcamera-dev arm64 0.6.0-rpt20251203-2 [35.2 kB]
apt-listchanges: Reading changelogs...
(Reading database ... 120946 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libcamera0.6.0.6.0-rpt20251203-2_arm64.deb ...
Unpacking libcamera0.6:arm64 (0.6.0-rpt20251203-2) over (0.6.0-rpt20251202-1) ...
Preparing to unpack .../libcamera-ipa_0.6.0-rpt20251203-2_arm64.deb ...
Unpacking libcamera-ipa:arm64 (0.6.0-rpt20251203-2) over (0.6.0-rpt20251202-1) ...
Selecting previously unselected package libcamera-dev.
Preparing to unpack .../libcamera-dev_0.6.0-rpt20251203-2_arm64.deb ...
Unpacking libcamera-dev (0.6.0-rpt20251203-2) ...
Setting up libcamera0.6:arm64 (0.6.0-rpt20251203-2) ...
Setting up libcamera-ipa:arm64 (0.6.0-rpt20251203-2) ...
Setting up libcamera-dev (0.6.0-rpt20251203-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12-rpt1) ...
Notice: Download is performed unauthenticated as root as file '/home/troihappy/libcamera0.6.0.6.0-rpt20251203-2_arm64.deb' couldn't be accessed by user '_apt'. - pkgAcquire::Run (13: Permission denied)
python3-libcamera is already the newest version (0.6.0-rpt20251202-1).
python3-libcamera set to manually installed.
Summary:
Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 120
Upgrading:
 python3-picamera2

Installing dependencies:
 python3-opencv

Suggested packages:
 python-pip-opencv-doc

Summary:
Upgrading: 1, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 119
Download size: 137 kB
Space needed: 88.3 kB / 109 GB available

Get:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 python3-opencv arm64 1.3.10-1 [23.8 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 python3-picamera2 all 0.3.33-1 [214 kB]
Fetched 137 kB in 1s (133 kB/s)
apt-listchanges: Reading changelogs...
Selecting previously unselected package python3-opencv.
(Reading database ... 121000 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../python3-opencv_1.3.10-1_arm64.deb ...
Unpacking python3-opencv (1.3.10-1) ...
Preparing to unpack .../python3-picamera2_0.3.33-1_all.deb ...
Unpacking python3-picamera2 (0.3.33-1) over (0.3.32-1) ...
Setting up python3-opencv (1.3.10-1) ...
Setting up python3-picamera2 (0.3.33-1) ...
troihappy@TroihappyPi5:~$
```

```
192.168.200.136 (WayVNC) - RealVNC Viewer
troihappy@TroihappyPi5: ~
File Edit Tabs Help

libcamera-dev

Summary:
Upgrading: 2, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 120
Download size: 9.8 / 1,247 kB
Space needed: 2,538 kB / 109 GB available

Get:1 /home/troihappy/libcamera0.6.0.6.0-rpt20251203-2_arm64.deb libcamera0.6 arm64 0.6.0-rpt20251203-2 [579 kB]
Get:2 /home/troihappy/libcamera-ipa_0.6.0-rpt20251203-2_arm64.deb libcamera-ipa arm64 0.6.0-rpt20251203-2 [633 kB]
Get:3 /home/troihappy/libcamera-dev_0.6.0-rpt20251203-2_arm64.deb libcamera-dev arm64 0.6.0-rpt20251203-2 [35.2 kB]
apt-listchanges: Reading changelogs...
(Reading database ... 120946 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libcamera0.6.0.6.0-rpt20251203-2_arm64.deb ...
Unpacking libcamera0.6:arm64 (0.6.0-rpt20251203-2) over (0.6.0-rpt20251202-1) ...
Preparing to unpack .../libcamera-ipa_0.6.0-rpt20251203-2_arm64.deb ...
Unpacking libcamera-ipa:arm64 (0.6.0-rpt20251203-2) over (0.6.0-rpt20251202-1) ...
Selecting previously unselected package libcamera-dev.
Preparing to unpack .../libcamera-dev_0.6.0-rpt20251203-2_arm64.deb ...
Unpacking libcamera-dev (0.6.0-rpt20251203-2) ...
Setting up libcamera0.6:arm64 (0.6.0-rpt20251203-2) ...
Setting up libcamera-ipa:arm64 (0.6.0-rpt20251203-2) ...
Setting up libcamera-dev (0.6.0-rpt20251203-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12-rpt1) ...
Notice: Download is performed unauthenticated as root as file '/home/troihappy/libcamera0.6.0.6.0-rpt20251203-2_arm64.deb' couldn't be accessed by user '_apt'. - pkgAcquire::Run (13: Permission denied)
python3-libcamera is already the newest version (0.6.0-rpt20251202-1).
python3-libcamera set to manually installed.
Summary:
Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 120
Upgrading:
 python3-picamera2

Installing dependencies:
 python3-opencv

Suggested packages:
 python-pip-opencv-doc

Summary:
Upgrading: 1, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 119
Download size: 137 kB
Space needed: 88.3 kB / 109 GB available

Get:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 python3-opencv arm64 1.3.10-1 [23.8 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 python3-picamera2 all 0.3.33-1 [214 kB]
Fetched 137 kB in 1s (133 kB/s)
apt-listchanges: Reading changelogs...
Selecting previously unselected package python3-opencv.
(Reading database ... 121000 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../python3-opencv_1.3.10-1_arm64.deb ...
Unpacking python3-opencv (1.3.10-1) ...
Preparing to unpack .../python3-picamera2_0.3.33-1_all.deb ...
Unpacking python3-picamera2 (0.3.33-1) over (0.3.32-1) ...
Setting up python3-opencv (1.3.10-1) ...
Setting up python3-picamera2 (0.3.33-1) ...
troihappy@TroihappyPi5:~$
```

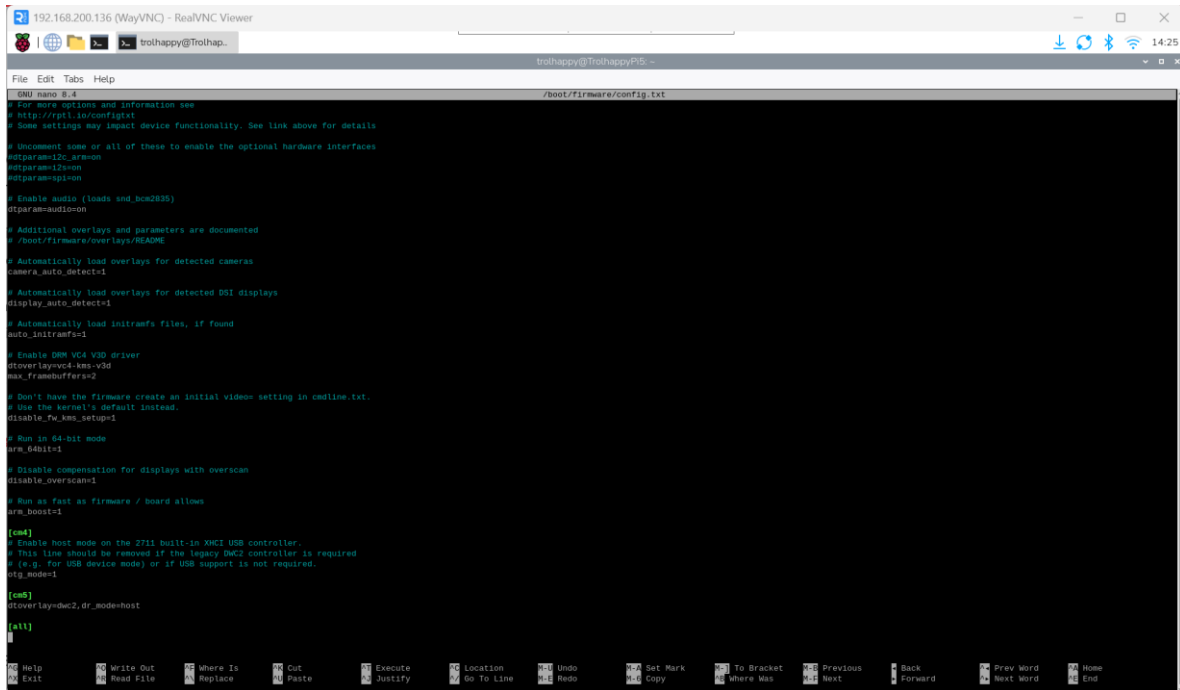
Instalamos de libcamera-apps

[illegible]

Para acceder a la cámara debemos modificar el archivo config.txt

Escribimos este comando en terminal:

`sudo nano /boot/firmware/config.txt`



```
GNU nano 8.4 /boot/firmware/config.txt
# For more options and information see
# http://rptl.io/config.txt
# Some settings may impact device functionality. See link above for details

# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
dtparam=i2c_arm=on
dtparam=i2s=on
dtparam=spi=on

# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on

# Additional overlays and parameters are documented
# in /boot/firmware/overlays/README

# Automatically load overlays for detected cameras
camera_auto_detect=1

# Automatically load overlays for detected DSI displays
display_auto_detect=1

# Automatically load initramfs files, if found
auto_initramfs=1

# Enable DRM VC4 V3D driver
dtoverlay=vc4-kms-v3d
max_framebuffer=1

# Don't have the firmware create an initial video setting in cmdline.txt.
# Use the kernel's default instead.
disable_fw_kms_setup=1

# Run in 64-bit mode
arm_64bit=1

# Disable compensation for displays with overscan
disable_overscan=1

# Run as fast as firmware / board allows
arm_boost=1

[cm4]
# Enable host mode on the 2711 built-in XHCI USB controller.
# This line should be removed if the legacy DWC2 controller is required
# (e.g. for USB device mode) or if USB support is not required.
otg_mode=1

[cm5]
dtoverlay=dwc2,dr_mode=host

[all]

```

El comando nos mostrara la siguiente información

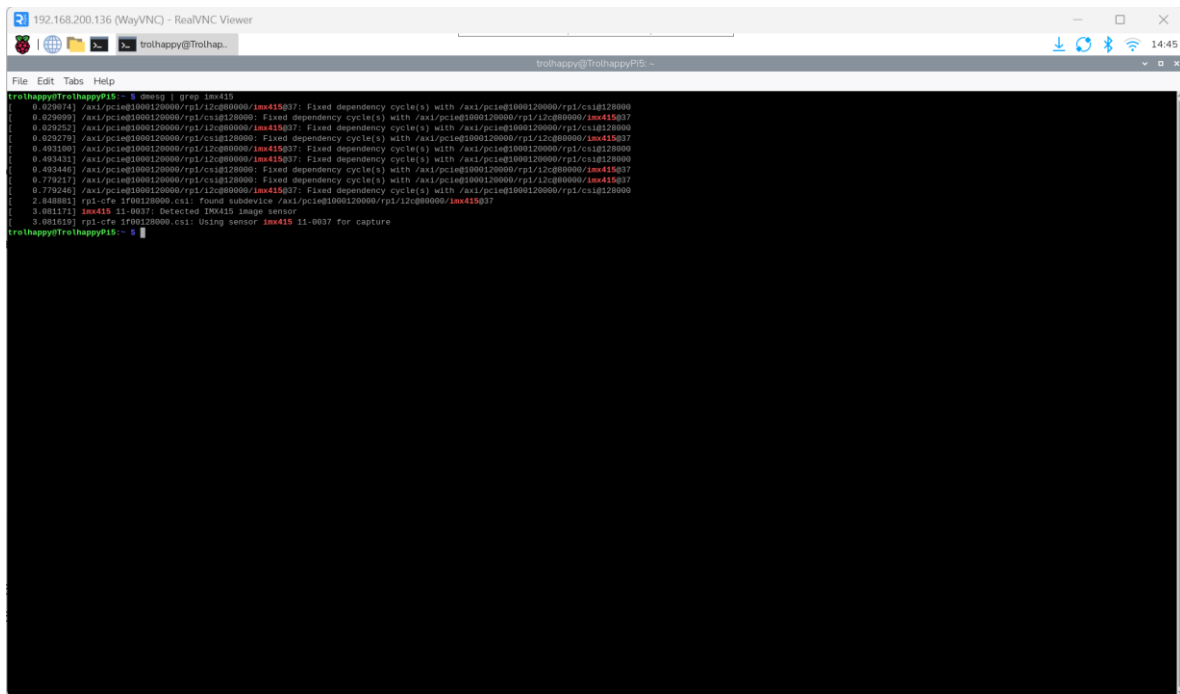
Buscamos la linea: `[all]`, y agregamos lo siguiente:

`dtoverlay=imx415`

Una vez agregado guardamos y reiniciamos.

Verificamos la detección de la cámara con el siguiente comando:

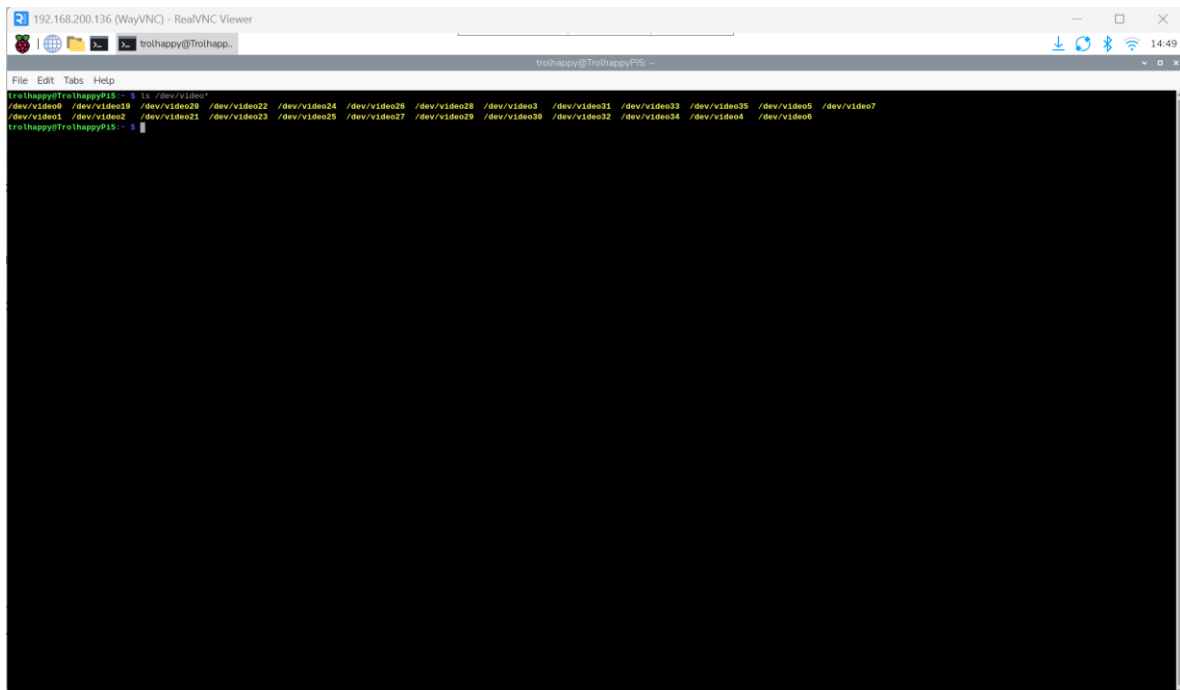
`dmesg | grep imx415`



```
trothappy@TrothappyPi5:~$ dmesg | grep imx415
[ 0.929074] /axi/pcie@1000120000/rpl/l2c@000000/imx415@37: Fixed dependency cycle(s) with /axi/pcie@1000120000/rpl/csi@120000
[ 0.929099] /axi/pcie@1000120000/rpl/csi@120000: Fixed dependency cycle(s) with /axi/pcie@1000120000/rpl/l2c@000000/imx415@37
[ 0.929252] /axi/pcie@1000120000/rpl/l2c@000000/imx415@37: Fixed dependency cycle(s) with /axi/pcie@1000120000/rpl/csi@120000
[ 0.929279] /axi/pcie@1000120000/rpl/csi@120000: Fixed dependency cycle(s) with /axi/pcie@1000120000/rpl/l2c@000000/imx415@37
[ 0.493108] /axi/pcie@1000120000/rpl/l2c@000000/imx415@37: Fixed dependency cycle(s) with /axi/pcie@1000120000/rpl/csi@120000
[ 0.493411] /axi/pcie@1000120000/rpl/l2c@000000/imx415@37: Fixed dependency cycle(s) with /axi/pcie@1000120000/rpl/csi@120000
[ 0.493446] /axi/pcie@1000120000/rpl/csi@120000: Fixed dependency cycle(s) with /axi/pcie@1000120000/rpl/l2c@000000/imx415@37
[ 0.779217] /axi/pcie@1000120000/rpl/csi@120000: Fixed dependency cycle(s) with /axi/pcie@1000120000/rpl/l2c@000000/imx415@37
[ 0.779248] /axi/pcie@1000120000/rpl/l2c@000000/imx415@37: Fixed dependency cycle(s) with /axi/pcie@1000120000/rpl/csi@120000
[ 2.848085] rpi-cfe if00120000.csi: Found subdevice /axi/pcie@1000120000/rpl/l2c@000000/imx415@37
[ 3.081171] imx415 11-0037: Detected IMX415 image sensor
[ 3.091619] rpi-cfe if00120000.csi: Using sensor imx415 11-0037 for capture
trothappy@TrothappyPi5:~$
```

Verificamos video0 nodo con el siguiente comando:

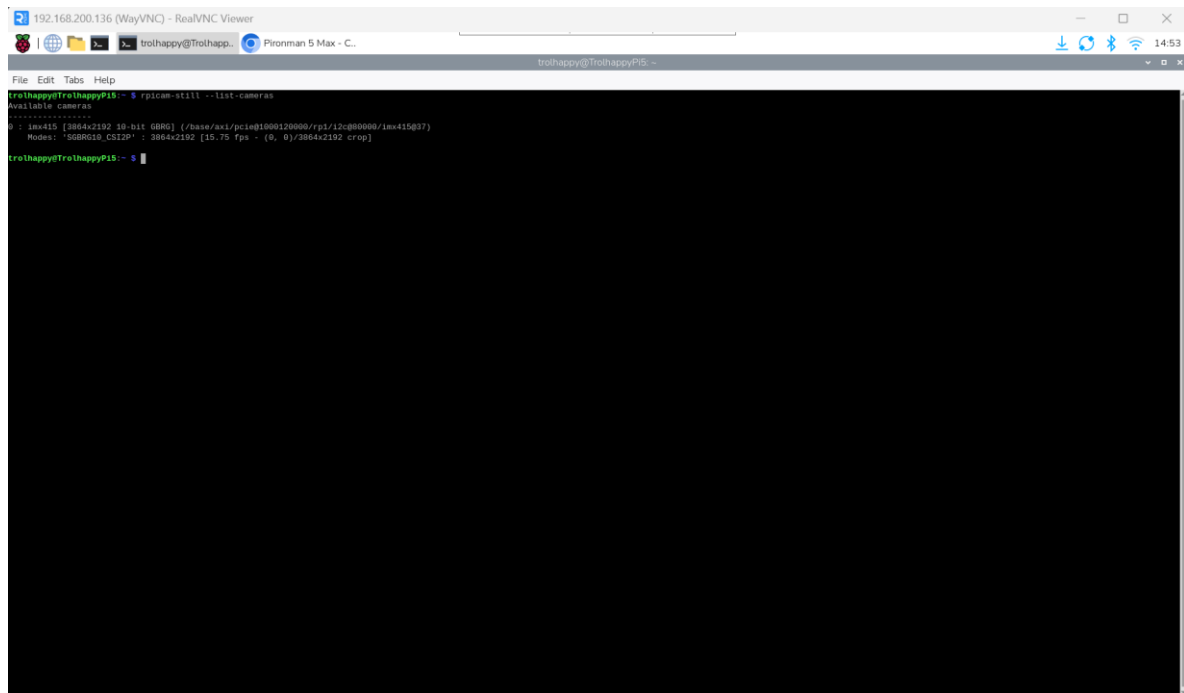
`ls /dev/video*`



```
trothappy@TrothappyPi5:~$ ls /dev/video*
/dev/video0 /dev/video19 /dev/video20 /dev/video22 /dev/video24 /dev/video26 /dev/video28 /dev/video30 /dev/video31 /dev/video33 /dev/video35 /dev/video5 /dev/video7
/dev/video1 /dev/video2 /dev/video21 /dev/video23 /dev/video25 /dev/video27 /dev/video29 /dev/video30 /dev/video32 /dev/video34 /dev/video4 /dev/video6
trothappy@TrothappyPi5:~$
```

Verificamos la resolución y velocidad admitidas por la cámara con el siguiente comando:

`rpikam-still --list-camera`



The screenshot shows a terminal window titled 'troihappy@TroihappyPi5' with a menu bar (File, Edit, Tabs, Help). The command `rpikam-still --list-camera` has been executed. The output lists available cameras and their supported modes. The first camera is `imx415` with a resolution of `3864x2192` and a bit depth of `10-bit`. The second camera is `imx415` with a resolution of `3864x2192` and a bit depth of `10-bit`. The modes for the second camera are `3864x2192 [15.75 fps - (0, 0)/3864x2192 crop]`.

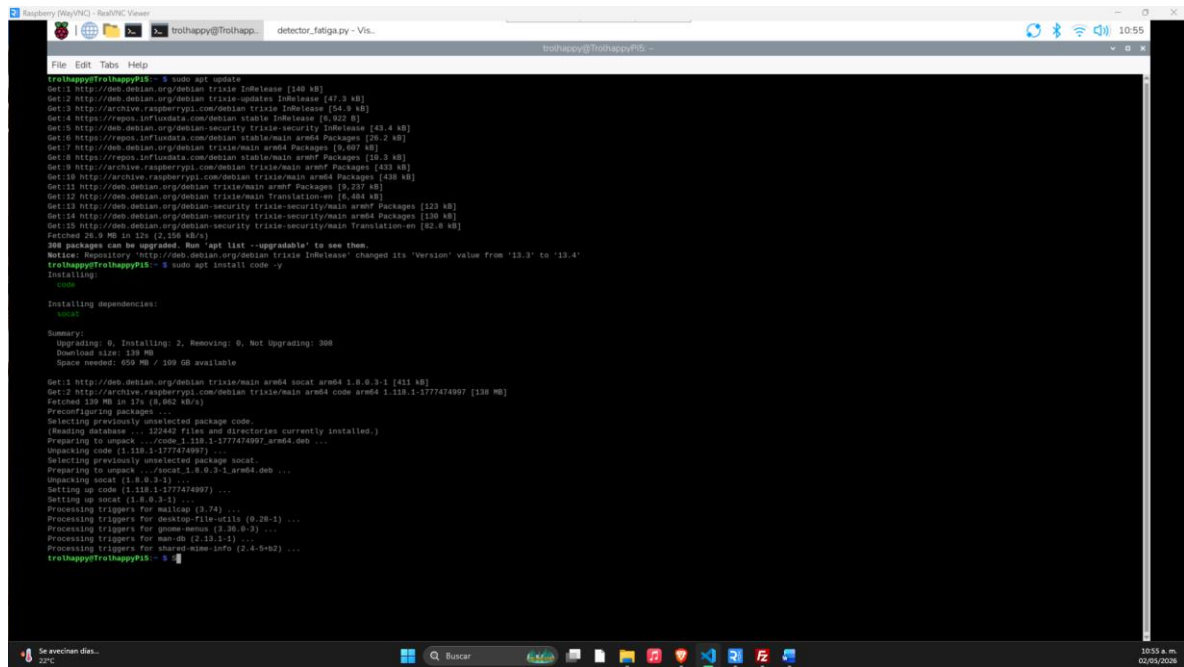
```
troihappy@TroihappyPi5 ~$ rpikam-still --list-camera
Available cameras
-----
0 : imx415 [3864x2192 10-bit 60FPS] (/base/auxiliary/pci@100012000/rpi1/12c@000004/imx415@37)
Modes: "3864x2192 [15.75 fps - (0, 0)/3864x2192 crop]"
troihappy@TroihappyPi5 ~$
```

Instalación de VSC en la Rapsberry

Abrimos la terminal y escribimos lo siguiente

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install code -y
```



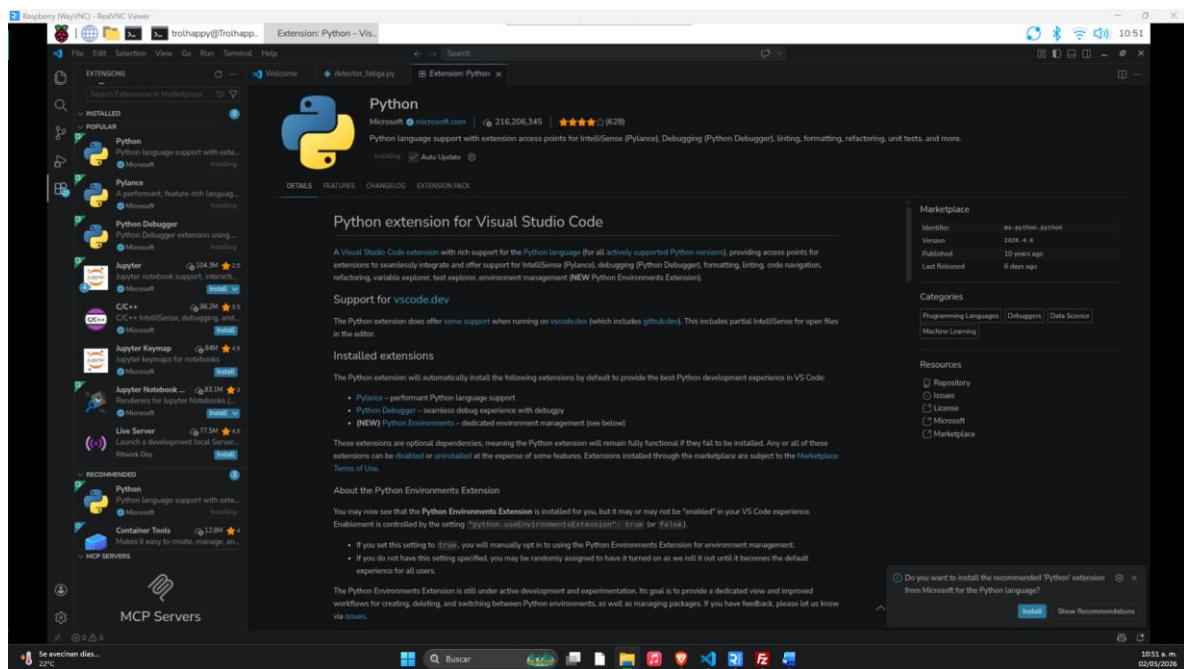
```
troihappy@troihappyPi5:~$ sudo apt update
Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease [180 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
Get:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54.9 kB]
Get:4 https://repos.linfundata.com/debian stable InRelease [10,922 B]
Get:5 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
Get:6 https://repos.linfundata.com/debian stable/main arm64 Packages [20.2 kB]
Get:7 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages [9,607 kB]
Get:8 https://repos.linfundata.com/debian stable/main arm64 Packages [10.3 kB]
Get:9 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages [431 kB]
Get:10 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages [438 kB]
Get:11 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages [10,287 kB]
Get:12 http://deb.debian.org/debian trixie/main Translation-en [6,484 kB]
Get:13 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages [123 kB]
Get:14 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages [130 kB]
Get:15 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [82.8 kB]
Fetched 28.6 MB in 12s (2,186 kB/s)
308 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Notice: Repository 'http://deb.debian.org/debian trixie InRelease' changed its 'Version' value from '13.3' to '13.4'
troihappy@troihappyPi5:~$ sudo apt install code -y
Installing:
code

Installing dependencies:
vscode

Summary:
Upgrading: 0, Installing: 2, Removing: 0, Not Upgrading: 308
Download size: 139 MB
Space needed: 639 MB / 109 GB available

Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 vscode 1.85.0-1 [411 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 code arm64 1.135.1-1777474907 [138 MB]
Fetched 139 MB in 17s (8,062 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package code.
(Reading database ... 322442 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../code_1.135.1-1777474907_arm64.deb ...
Unpacking code (1.135.1-1777474907) ...
Selecting previously unselected package vscode.
Preparing to unpack .../vscode_1.85.0-1_arm64.deb ...
Unpacking vscode (1.85.0-1) ...
Setting up code (1.135.1-1777474907) ...
Setting up vscode (1.85.0-1) ...
Processing triggers for mailcap (3.74) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.28-1) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.36.8-3) ...
Processing triggers for dmccs (2.13.1-1) ...
Processing triggers for shared-mime-info (2.4.8-2) ...
troihappy@troihappyPi5:~$
```

Una vez abierto instalamos la extensión de Python



Librerías necesarias para ejecutar nuestro código

Ejecutaremos los siguientes comandos desde terminal

COMANDO	FUNCION
<code>sudo apt update</code> <code>sudo apt install -y</code> <code>build-essential libssl-dev zlib1g-dev \</code> <code>libbz2-dev libreadline-dev libsqlite3-dev</code> <code>curl \ libncursesw5-dev xz-utils tk-dev</code> <code>libxml2-dev libxmlsec1-dev libffi-dev</code> <code>liblzma-dev</code>	Instalar dependencias para compilar Python
<code>curl https://pyenv.run bash</code>	Instalar pyenv
<code>export</code> <code>PATH="\$HOME/.pyenv/bin:\$PATH"</code>	
<code>eval "\$(pyenv init -)"</code>	
<code>eval "\$(pyenv virtualenv-init -)"</code>	
<code>source ~/.bashrc</code>	Reconoce los comandos anteriores sin reiniciar la Raspberry
<code>pyenv install 3.11.9</code>	Instalar la versión estable de Python para MediaPipe
<code>mkdir -p ~/detector_de_fatiga</code>	Crear una carpeta
<code>cd ~/detector_de_fatiga</code>	Entrar en la carpeta
<code>python3 -m venv env</code>	Crea el entorno virtual
<code>source env/bin/activate</code>	Activa el entorno virtual
<code>pip install mediapipe opencv-python</code> <code>pyserial</code>	Instalar las librerías

Cada vez que apaguemos y encendamos la raspberry debemos volver a entrar a la carpeta y activar el entorno virtual con los comandos anteriores.

`v4l2-ctl --list-devices`

[illegible]

```
trolhappy@TroLhappyPDS -detector_de_fatiga
```

```
File Edit Tools Help
```

```
trolhappy@troLhappy$ ./detector_de_fatiga $ curl https://pyenv.io | bash  
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current  
Dload Upload Total Spent Left Speed  
100 270 100 270 0 0 1482 0 --:--:-- --:--:-- 3483  
  
Cloning into '/home/trolhappy/.pyenv'...  
remote: Enumerating objects: 1531, done.  
remote: Counting objects: 100% (1531/1531), done.  
remote: Compressing objects: 100% (735/735), done.  
remote: Total 1531 (delta 930), reused 975 (delta 624), pack-reused 0 (from 0)  
Receiving objects: 100% (1531/1531), 1.20 MiB | 3.07 MiB/s, done.  
Resolving deltas: 100% (109/109), done.  
Cloning into '/home/trolhappy/.pyenv/plugins/pyenv-doctor'...  
remote: Enumerating objects: 11, done.  
remote: Counting objects: 100% (11/11), done.  
remote: Compressing objects: 100% (8/8), done.  
remote: Total 11 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
Receiving objects: 100% (11/11), 30.72 KiB | 436.00 KiB/s, done.  
Resolving deltas: 100% (1/1), done.  
Cloning into '/home/trolhappy/.pyenv/plugins/pyenv-update'...  
remote: Enumerating objects: 10, done.  
remote: Counting objects: 100% (10/10), done.  
remote: Compressing objects: 100% (6/6), done.  
remote: Total 10 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
Receiving objects: 100% (10/10), done.  
Resolving deltas: 100% (1/1), done.  
Cloning into '/home/trolhappy/.pyenv/plugins/pyenv-virtualenv'...  
remote: Enumerating objects: 66, done.  
remote: Counting objects: 100% (66/66), done.  
remote: Compressing objects: 100% (50/50), done.  
remote: Total 66 (delta 0), reused 26 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
Receiving objects: 100% (66/66), 47.76 KiB | 940.90 KiB/s, done.  
Resolving deltas: 100% (0/0), done.
```

```
WARNING: seems you still have not added `pyenv` to the load path.
```

```
# Load pyenv automatically by appending  
# the following to  
# ~/.bash_profile if it exists, otherwise ~/.profile (for login shells)  
# and ~./bashrc (for interactive shells) :  
  
export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv"  
[[ ! $PYENV_ROOT ]] && export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"  
eval "$(pyenv init - bash)"  
  
# Restart your shell for the changes to take effect.
```

```
# Load pyenv-virtualenv automatically by adding  
# the following to ~/.bashrc:  
  
eval "$(pyenv virtualenv-init -)"
```

```
trolhappy@troLhappy$ ./detector_de_fatiga $ echo "export PYENV_ROOT=\"$HOME/.pyenv\"" >> ~/.bashrc  
trolhappy@troLhappy$ ./detector_de_fatiga $ echo "command -v pyenv || eval \"$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/pyenv/pyenv/master/bin/install-to-shell.sh)\";" >> ~/.bashrc  
trolhappy@troLhappy$ ./detector_de_fatiga $ source ~/.bashrc  
trolhappy@troLhappy$ ./detector_de_fatiga $ pyenv install 3.11.9  
Downloading Python 3.11.9 tar.xz...  
-> https://www.python.org/fetch/python/3.11.9/python-3.11.9.tar.xz
```

